



PYTHON BY EXAMPLE

**150 ta amaliy topshiriq orqali
dasturlashni o'rganish**

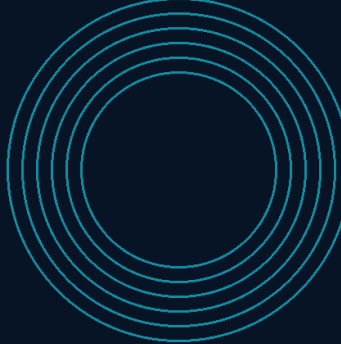
TO'LIQ O'ZBEKCHA TARJIMA

Nichola Lacey • 2019 asl nashr

JAVOBLARSIZ O'QUV NUSXA



Tushuntirish • 150 topshiriq • mustaqil amaliyot • GUI • SQL



PYTHON BY EXAMPLE

150 ta amaliy topshiriq orqali dasturlashni o'rganish

Muallif: Nichola Lacey

Asl nashr: Cambridge University Press, 2019

O'zbekcha tarjima nashri: foydalanuvchi taqdim etgan nusxa asosida tayyorlandi

Tarjimon izohi. Ushbu hujjatda kitobning tushuntirishlari, topshiriqlari, bo'lim nomlari, jadvallari va izohlari o'zbek tiliga tarjima qilindi. Python kalit so'zlari, funksiyalar, o'zgaruvchi nomlari va fayl nomlari dastur mantig'ini o'zgartirmaslik uchun asosan asl ko'rinishida saqlandi. Kitob 2019-yilgi nashr bo'lgani sababli undagi Python/IDLE versiyalari va ayrim dasturiy ko'rsatmalar tarixiy holicha tarjima qilindi. Ushbu maxsus nusxada topshiriqlarning tayyor javob va yechim kodlari olib tashlangan; maqsad - o'quvchi masalalarni mustaqil bajarishi.

Kitob haqida

Python bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan dasturlash tillaridan biridir. Ushbu qiziqarli va odatiy darsliklardan farq qiladigan qo'llanma ko'nikmalarni aniq, bosqichma-bosqich qismlarga ajratadi va nazariyani qisqa, tushunarli tilda tushuntiradi. O'quvchini uzoq va charchatadigan texnik atamalar bilan qiynamasdan, kitob 150 ta amaliy topshiriqni taklif qiladi va o'rganish jarayonini o'quvchining o'z qo'lga beradi. Ushbu topshiriqlarni yechish uchun dasturlar yaratish orqali o'quvchi asoslardan boshlab subprogrammalar, grafik foydalanuvchi interfeysi hamda tashqi matn, CSV va SQL fayllari bilan ishlashgacha tez rivojlanadi.

Bu kitob Python dasturlashni o'rganmoqchi bo'lgan har bir kishi uchun mos. Ayniqsa kompyuter fanlarini endi boshlayotgan o'quvchilar va Python bo'yicha ishonchini oshirmoqchi bo'lgan o'qituvchilar darsda ishlatishga tayyor topshiriqlar to'plamini topadilar.

Nichola Lacey - Nichola Wilkin Ltd direktori. U maktablar uchun minglab ta'lim resurslarini sotgan ishonchli o'quv materiallari muallifi. TES platformasidagi mashhur mualliflardan biri sifatida uning materiallari yuz minglab marta yuklab olingan va yuqori baholangan. U avval dasturchi bo'lib ishlagan, keyin korporativ trening sohasiga o'tgan, so'ng o'qituvchi sifatida qayta tayyorlangan. Xususiy o'g'il bolalar maktabida kompyuter fanlari bo'limi rahbari lavozimiga ko'tarilgach, dasturlash va amaliy sinf tajribasini birlashtirgan noyob ko'nikmalarga ega bo'lgan.

Nashriyot va mualliflik ma'lumotlari

Cambridge University Press - Cambridge universitetining bir qismidir. Nashriyot ta'lim, o'qish va tadqiqot sohalarida eng yuqori xalqaro standartlarda bilim tarqatish orqali universitet missiyasini rivojlantiradi.

Asl nashr haqida ma'lumot: www.cambridge.org/9781108716833

DOI: [10.1017/9781108591942](https://doi.org/10.1017/9781108591942)

© Nichola Lacey 2019

Birinchi nashr: 2019

ISBN: 978-1-108-71683-3 (Paperback)

Asl nashr mualliflik huquqi bilan himoyalangan. Qonunda nazarda tutilgan istisnolar va tegishli kollektiv litsenziyalash kelishuvlaridan tashqari, Cambridge University Press yozma ruxsatisiz uning biror qismi ko'paytirilishi mumkin emas. Cambridge University Press kitobda tilga olingan tashqi yoki uchinchi tomon veb-saytlarining doimiy mavjudligi yoki aniqligi uchun javobgar emas va ularning mazmuni doimo aniq yoki mos bo'lib qolishiga kafolat bermaydi.

Mundarija

- Rasm manbalari
- Kirish
- Pythonni yuklab olish
- Ayrim maslahatlar
- **I qism: Pythonni o'rganish**
- 001-011: Asoslar
- 012-019: If shart operatorlari
- 020-026: Satrlar (Strings)
- 027-034: Matematika
- 035-044: For sikli
- 045-051: While sikli
- 052-059: Tasodifiy qiymatlar (Random)
- 060-068: Turtle grafikasi
- 069-079: Tuple, List va Dictionary
- 080-087: Satrlarni chuqurroq boshqarish
- 088-095: Sonli massivlar
- 096-104: 2D listlar va lug'atlar
- 105-110: Matn faylidan o'qish va unga yozish
- 111-117: CSV faylidan o'qish va unga yozish
- 118-123: Subprogrammalar
- 124-132: Tkinter GUI
- 133-138: Tkinter - qo'shimcha imkoniyatlar
- 139-145: SQLite
- **II qism: Katta topshiriqlar**
- 146: Shift Code
- 147: Mastermind
- 148: Parollar
- 149: Ko'paytirish jadvali (GUI)
- 150: San'at galereyasi
- Keyin nima?
- Lug'at
- Indeks

Rasm manbalari

Hayvon rasmlari: asl kitobda HelenField/Shutterstock.com, Victoria Novak/Shutterstock.com, Dimonika/Shutterstock.com, mart/Shutterstock.com, lynea/Shutterstock.com, MoreVector/Shutterstock.com va Olga_Angelloz/Shutterstock.com manbalaridan foydalanilgan. Boshqa bezak ikonkalari MG Drachal/Shutterstock.com, Mila Petkova/Shutterstock.com, Nikolaeva/Shutterstock.com va Tiwat K/Shutterstock.com manbalaridan olingan.

Kirish

Agar siz ilgari dasturlash bo'yicha qo'llanmani qo'lingizga olib, cho'zilib ketgan tushuntirishlarni tushunishga uringan paytda peshonangiz terlab, ko'zingiz charchagan bo'lsa - bu qo'llanma aynan siz uchun.

Men ham sizning o'rningizda bo'lganman: dasturlashni o'rganishga harakat qilib, an'anaviy uslubdagi qo'llanmalarga suyanishga majbur bo'lganman. Tajribamdan bilamanki, bir necha sahifadan keyin zerikish sababli so'zlarni o'qib borasiz-u, ularning ma'nosi ongga singmay qoladi. Oxir-oqibat taslim bo'lasiz va texnik jargon ichida cho'kib, zo'rg'a yuzaga chiqqandek his qilasiz.

Menga foydasiz gaplarning uzun sahifalarini o'qib, keyin aynan nimani yozish kerakligini ko'rsatadigan kichik dasturga duch kelish, undan keyin esa qilgan ishni yana yigirma sahifa davomida sharhlash usuli yoqmasdi. Men o'zim mustaqil tajriba qilish imkoniga ega bo'lmasligimni va nazariy bob oxirida atigi bir-ikki topshiriq berilishini ham yoqtirmasdim.

Buning yaxshiroq yo'li bo'lishi kerak edi - va xayriyatki, bor. Men uni yozdim va siz hozir aynan shu kitobni o'qiyapsiz. Bu qo'llanma odatiy uslubdan farq qiladi: u ortiqcha da'vogar nazariy tushuntirishlar o'rniga amaliy misollar orqali Python dasturlashni o'rgatadi.

Ko'plab dasturchilar tajriba qilish, boshqalarning kodiga qarash va ma'lum vaziyat uchun qaysi usul eng yaxshi ishlashini aniqlash orqali o'rganadilar. Ushbu kitob ham dasturlashni amaliy yo'l bilan o'rgatadi. Juda kam nazariy o'qishdan keyin sizga dastur tuzish uchun bir qator vazifalar beriladi. Dasturlash tilini o'rganib, tajriba qilasiz va masalalarni mustaqil yechish orqali dasturchidek fikrlashni shakllantirasiz. Bu yerda "kompyuter arxitekturasini" yoki "dasturlash nazariyasi" kabi uzoq va og'ir boblar yo'q. Maqsad - nazariya bilan chalg'itmaslik va dasturlashga bo'lgan ishtiyoqingizni ortiqcha tushuntirishlar bilan so'ndirmaslik.

Umid qilamanki, siz dastur yaratish, muammo yechish va yozgan kodingiz ishlayotganini ko'rishdan keladigan mamnuniyatni his qilishni xohlaysiz. Agar hozirning o'zida kompyuter qarshisida o'tirib, Pythonni ochib, boshlashga tayyor bo'lsangiz - to'g'ridan-to'g'ri "Asoslar" bo'limiga o'tishingiz mumkin.

Agar biroz ikkilanayotgan bo'lsangiz, boshlashdan oldin yana bir nechta muhim narsa bor.

Kitobdan qanday foydalaniladi

Kitob juda sodda dasturlardan murakkabroq dasturlargacha bosqichma-bosqich rivojlanadi. Dasturlashda yoki Pythonda yangi bo'lsangiz, "Asoslar" bo'limidan boshlang va boblarni ketma-ket bajaring.

Agar Python asoslarini, dasturlash nazariyasi va mantiqini yaxshi bilsangiz, kerakli mavzu bo'yicha kitobning istalgan qismiga murojaat qilishingiz mumkin.

I qism

I qismdagi har bir bob sizni asosiy dasturlash qoidalarini va bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlar orqali olib boradi. Har bobda:

- Pythonni endi boshlayotganlar uchun sodda tushuntirish va yo'nalishlar;
- topshiriqlarni yechishda tayanch bo'ladigan kod namunalari va qisqa izohlar;
- oldinga borgan sari murakkablashadigan topshiriqlar ro'yxati;
- ushbu javoblarsiz nusxada topshiriqlar uchun tayyor yechim kodi berilmaydi; avval mustaqil ishlash tavsiya etiladi.

Ko'p topshiriqlar bir necha daqiqadan 20 daqiqagacha vaqt olishi mumkin. I qism oxiridagi murakkabroq topshiriqlar ko'proq vaqt talab qilishi tabiiy. Muammoni imkon qadar mustaqil

yechishga harakat qiling. Bir masalaning bir nechta to'g'ri yechimi bo'lishi mumkin; muhimi, dastur talabni to'g'ri bajarsin va siz yozgan kodni tushuna oling.

II qism

II qismda I qismda o'rgangan ko'nikmalaringizni birlashtiradigan yirikroq topshiriqlar beriladi. Bu yerda I qismdagidek yordamchi misollar kamroq bo'ladi va topshiriqlarni yechish ko'proq vaqt oladi. Ushbu javoblarsiz nusxada tayyor yechim berilmaydi; topshiriqni rejalashtirib, kichik qismlarga bo'lib va har qismini sinab borib bajarish tavsiya etiladi.

Bu kitob kimlar uchun?

Kitob Python dasturlashni o'rganmoqchi bo'lgan har bir kishi uchun mos. U kompyuter fanlarini o'rganayotgan o'quvchilar va o'qituvchilar uchun ayniqsa foydali. Dasturlash usullarini mashq qilish, ishonchni oshirish, loyiha uchun topshiriqlar banki yaratish, qo'shimcha yordamga muhtoj o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash yoki sintaksisni tez eslab olish uchun foydalanish mumkin.

Pythonni yuklab olish

Pythonni rasmiy saytdan bepul yuklab olish mumkin:

www.python.org/downloads/

Kitobdagi misolda eng yangi versiya sifatida **Download Python 3.6.2** tugmasi ko'rsatilgan. Uni bosish o'rnatishni boshlaydi. Dastur **.exe** bajariluvchi faylni yuklaydi. Faylni ishga tushirganda o'rnatish oynasi ochiladi. **Install Now** tanlansa, Python tizimga o'rnatila boshlaydi.

Pythonni ishga tushirish

Windows tizimida Pythonni ishga tushirish uchun Windows belgisi yoki Start menyusini oching va **IDLE (Python version number)** variantini tanlang.

Ayrim maslahatlar

Fayl joylashuvi

Windows tizimida Python papkasi odatda `C:\` diskida joylashadi va `Python36` yoki shunga o'xshash nomga ega bo'ladi. Boshqa joyni ataylab tanlamasangiz, fayllar ham odatda shu joyga saqlanadi.

Izohlardan foydalanish

Izohlar dasturchilar uchun juda foydali. Ularning ikki asosiy vazifasi bor:

- dastur qanday ishlashini tushuntirish;
- dasturning ayrim qismlarini vaqtincha ishlatmay turib, boshqa qismlarini ishga tushirish va tekshirish.

Izohlarning asl vazifasi - kelajakda dastur o'zgartirilishi yoki yangilanishi kerak bo'lsa, boshqa dasturchilar kodni tushuna olishi va o'zingiz ham ma'lum qatorlarni nima uchun yozganingizni eslab qolishingizdir.

Python `#` belgisidan keyingi qismni e'tiborsiz qoldiradi. Shu sabab dasturchilar ayrim qatorlarning boshiga `#` qo'yib, ularni vaqtincha bajarilmaydigan qilib qo'yadilar. Qatorni yana faollashtirish uchun `#` ni olib tashlash kifoya.

Ushbu qo'llanmadagi dasturlarga ko'p izohlar qo'shilmagan, chunki kodni o'zingiz o'qib tushunishingiz dasturlashni yaxshiroq o'rganishga yordam beradi. Ammo kurs ishi yoki baholanadigan loyiha uchun dastur yaratayotgan bo'lsangiz, kodni tekshiruvchiga tushuntiradigan izohlar qo'shishingiz kerak.

Python kodini formatlash

Python IDLEning ko'p versiyalarida menyu orqali qatorlarni tez izohga aylantirish yoki ichkariga surish (indent) mumkin. Bir nechta qatorni vaqtincha izoh qilish uchun ularni belgilang, **Format → Comment Out Region** ni tanlang. Xuddi shuningdek, kod blokini ichkariga surish uchun ham Format menyusidan foydalanish mumkin.

Tashkiliy ishlar shu bilan tugadi. Endi ortga surish yo'q - boshlaymiz.

I QISM - PYTHONNI O'RGANISH

001-011: Asoslar

Tushuntirish

Pythonni ishga tushirganda birinchi ko'rinadigan oyna - **Shell** oynasi. Python kodini bevosita Shell ichiga yozish mumkin, lekin qator oxirida **Return/Enter** bosilishi bilan o'q o'sha qator darhol bajariladi. Bu usul Pythonni tezkor kalkulyator sifatida ishlatish uchun qulay: masalan, `3*5` yozilsa, keyingi qatorda `15` chiqadi. Ammo murakkabroq dasturlar uchun bu usul qulay emas.

Yaxshiroq yo'l - yangi oynada butun kodni yozish, faylni saqlash va keyin birgalikda ishga tushirish. Buning uchun **File** → **New** ni tanlang. Kodni yozib, saqlaganingizdan keyin uni ishga tushirsangiz, natija Shell oynasida ko'rinadi.

Python dasturlarini boshqa matn muharririda ham yozish mumkin. Ishlashi uchun fayl `.py` kengaytmasida saqlanishi kerak. Keyin buyruqlar satridan to'liq papka yo'li va fayl nomini ko'rsatib ishga tushirish mumkin.

Dasturni ishga tushirish

Kodga o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, har safar ishga tushirishdan oldin fayl qayta saqlanishi kerak. Kitobda ko'rsatilgan Python versiyasida **Run** → **Run Module** orqali yoki **F5** tugmasi bilan dastur ishga tushiriladi. Fayl birinchi marta ishga tushirilayotgan bo'lsa, Python avval unga nom berib saqlashingizni so'raydi.

Dastur yozishda muhim jihatlar

- Python katta-kichik harflarni farqlaydi (**case sensitive**), shuning uchun registrga e'tibor berish kerak.
- Matn qiymatlari qo'shtirnoq ichida yoziladi, sonlar esa qo'shtirnoqsiz yoziladi.
- O'zgaruvchiga nom berishda `print`, `input` kabi Pythonning ajratilgan so'zlaridan foydalanmang.
- Fayl nomini ham Python ishlatadigan ajratilgan so'zlar bilan nomlamang; aks holda dastur ishlamasligi mumkin.
- Saqlangan dasturni tahrirlash uchun fayl ustiga o'ng tugma bosib **Edit with IDLE** ni tanlash mumkin. Faylni ikki marta bosish odatda uni tahrirlash emas, ishga tushirishga urinadi.

Namuna kod

```
num1 = 93
```

`num1` nomli o'zgaruvchiga `93` qiymati beriladi. O'zgaruvchi qiymat saqlaydigan konteyner bo'lib, dastur ishlashi davomida uning qiymati o'zgarishi mumkin. Kitobdagi tushuntirishga ko'ra, o'zgaruvchi nomi harf bilan boshlanishi, bo'sh joy ishlatmasligi va Pythonning ajratilgan so'zi bo'lmasligi kerak.

```
answer = num1 + num2
answer = num1 - num2
answer = num1 * num2
answer = num1 / num2
answer = num1 // num2
```

Bu qatorlar mos ravishda qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish va butun bo'lishni bajarib, natijani `answer` o'zgaruvchisiga saqlaydi. Masalan, `9//4` natijasi `2` bo'ladi.

```
print("This is a message")
```

Qavs ichidagi matnni ekranga chiqaradi. Matn qo'shtirnoq ichida yoziladi, lekin qo'shtirnoqlar natijada ko'rinmaydi. Son yoki o'zgaruvchi qiymatini chiqarishda qo'shtirnoq kerak emas.

```
print("First line\nSecond line")
```

\n yangi qatorga o'tish belgisi.

```
print("The answer is", answer)
```

The `answer is` matni va `answer` o'zgaruvchisi qiymatini chiqaradi.

```
textValue = input("Enter a text value: ")
```

Foydalanuvchiga savol chiqaradi va kiritilgan qiymatni `textValue` o'zgaruvchisiga saqlaydi. Ikki nuqtadan keyingi bo'sh joy foydalanuvchi javobini savol matnidan ajratib turadi.

```
numValue = int(input("Enter a number: "))
```

Foydalanuvchi kiritgan qiymatni butun son sifatida `numValue` o'zgaruvchisiga saqlaydi. Butun sonlar hisob-kitoblarda ishlatilishi mumkin, oddiy matn sifatida saqlangan qiymatlar esa bevosita hisob-kitob uchun yaramaydi.

Topshiriqlar

001

Foydalanuvchidan ismini so'rang va `Hello [First Name]`. ko'rinishidagi xabarni chiqaring.

002

Foydalanuvchidan avval ismini, so'ng familiyasini so'rang va `Hello [First Name] [Surname]`. ko'rinishida chiqaring.

003

`What do you call a bear with no teeth?` hazilini chiqaring va keyingi qatorda `A gummy bear!` javobini ko'rsating. Buni bitta kod qatori bilan bajarishga harakat qiling.

004

Foydalanuvchidan ikkita son kiriting. Ularni qo'shing va `The total is [answer]`. ko'rinishida javob chiqaring.

005

Foydalanuvchidan uchta son kiriting. Birinchi ikkitasini qo'shing, hosil bo'lgan natijani uchinchi songa ko'paytiring va `The answer is [answer]`. ko'rinishida chiqaring.

006

Foydalanuvchidan avval nechta pizza bo'lagi bo'lganini va nechta bo'lak yeganini so'rang. Qancha bo'lak qolganini hisoblab, tushunarli ko'rinishda chiqaring.

007

Foydalanuvchidan ismi va yoshini so'rang. Yoshiga 1 qo'shib, `[Name] next birthday you will be [new age]`. ko'rinishida natija chiqaring.

008

Hisobning umumiy summasini va nechta kishi ovqatlanganini so'rang. Umumiy summani odamlar soniga bo'lib, har bir kishi qancha to'lashi kerakligini ko'rsating.

009

Foydalanuvchidan kunlar sonini so'rang. Shu miqdordagi kun ichida nechta soat, daqiqa va soniya borligini ko'rsating.

010

Bir kilogrammda 2.204 funt bor. Foydalanuvchidan kilogrammdagi vaznni so'rang va uni funtga aylantiring.

011

Foydalanuvchidan 100 dan katta son, so'ng 10 dan kichik son kiritishni so'rang. Kichik son katta songa butun holda necha marta sig'ishini foydalanuvchiga tushunarli formatda ko'rsating.

012-019: If shart operatorlari

Tushuntirish

if operatorlari dasturga qaror qabul qilish va bajarilish yo'nalishini o'zgartirish imkonini beradi.

Python'da shartli bloklar **indentation** - kodni ichkariga surish orqali belgilanadi. Indent qaysi qatorlar boshqa qatorga bog'liq ekanini ko'rsatadi. Kitobdagi IDLE misolida **Tab** tugmasidan yoki besh marta bo'sh joydan foydalanish aytilgan; **Backspace** indentni olib tashlaydi.

if ning birinchi qatori shartni tekshiradi. Agar shart rost bo'lsa, uning ostidagi ichkariga surilgan qatorlar bajariladi. Agar shart yolg'on bo'lsa, keyingi shart mavjud bo'lsa tekshiriladi.

Taqqoslash operatorlari

- **==** - teng
- **!=** - teng emas
- **>** - katta
- **<** - kichik
- **>=** - katta yoki teng
- **<=** - kichik yoki teng

Mantiqiy operatorlar

- **and** - ikkala shart ham bajarilishi kerak
- **or** - shartlardan bittasi bajarilsa yetarli

Namuna kod

Quyidagi misollarda **num** foydalanuvchi kiritgan va butun son sifatida saqlangan o'zgaruvchi.

```
if num > 10:
    print("This is over 10")
else:
    print("This is not over 10")
```

Agar **num** 10 dan katta bo'lsa birinchi xabar, aks holda ikkinchi xabar chiqadi.

```
if num > 10:
    print("This is over 10")
elif num == 10:
    print("This is equal to 10")
else:
    print("This is under 10")
```

Dastur avval 10 dan kattaligini, keyin 10 ga tengligini tekshiradi; ikkalasi ham rost bo'lmasa, 10 dan kichik deb qaraydi.

```
if num >= 10:
    if num <= 20:
        print("This is between 10 and 20")
    else:
        print("This is over 20")
```

```
else:
    print("This is under 10")
```

Bu ichma-ich **if** misoli: avval **num >= 10** tekshiriladi, so'ng 20 dan kichik yoki tengligi tekshiriladi.

```
text = str.lower(text)
```

Matnni kichik harflarga o'tkazadi. Python katta-kichik harflarni farqlagani sababli foydalanuvchi kiritgan javobni bir xil registrga o'tkazish tekshiruvni osonlashtiradi.

```
num = int(input("Enter a number between 10 and 20: "))
if num >= 10 and num <= 20:
    print("Thank you")
else:
    print("Out of range")
```

and ishlatilganda ikkala shart ham rost bo'lishi kerak.

```
num = int(input("Enter an EVEN number between 1 and 5: "))
if num == 2 or num == 4:
    print("Thank you")
else:
    print("Incorrect")
```

or ishlatilganda shartlardan bittasi rost bo'lsa yetarli.

Topshiriqlar

012

Ikkita son so'rang. Agar birinchi son ikkinchisidan katta bo'lsa, avval ikkinchi, keyin birinchi sonni chiqaring. Aks holda avval birinchi, keyin ikkinchi sonni ko'rsating.

013

20 dan kichik son kiritishni so'rang. Agar foydalanuvchi 20 yoki undan katta son kiritisa **Too high**, aks holda **Thank you** xabarini chiqaring.

014

10 dan 20 gacha (ikkalasi ham kiradi) son so'rang. Shu oraliqda bo'lsa **Thank you**, aks holda **Incorrect answer** deb chiqaring.

015

Foydalanuvchidan sevimli rangini so'rang. Agar **red**, **RED** yoki **Red** kiritisa **I like red too**, aks holda **I don't like [colour], I prefer red** xabarini chiqaring.

016

Foydalanuvchidan yomg'ir yog'ayotganini so'rang va javobni kichik harfga o'tkazing. Agar **yes** desa, shamol bor-yo'qligini so'rang. Ikkinchi savolga ham **yes** desa **It is too windy for an umbrella**, aks holda **Take an umbrella** chiqaring. Birinchi savolga **yes** demagan bo'lsa **Enjoy your day** chiqaring.

017

Foydalanuvchining yoshini so'rang. 18 yoki undan katta bo'lsa **You can vote**; 17 bo'lsa **You can learn to drive**; 16 bo'lsa **You can buy a lottery ticket**; 16 dan kichik bo'lsa **You can go Trick-or-Treating** xabarlarini chiqaring.

018

Son so'rang. 10 dan kichik bo'lsa **Too low**; 10-20 oralig'ida bo'lsa **Correct**; aks holda **Too high** chiqaring.

019

1, 2 yoki 3 kiritishni so'rang. 1 uchun **Thank you**, 2 uchun **Well done**, 3 uchun **Correct**; boshqa qiymat uchun **Error message** chiqaring.

020-026: Satrlar (Strings)

Tushuntirish

String - matnning texnik nomi. Koddagi matn qiymatini satr sifatida belgilash uchun uni ikki qo'shtirnoq (") yoki bir qo'shtirnoq (') ichiga olish kerak. Qaysi biri ishlatilishidan qat'i nazar, izchil bo'lish muhim.

Satr ichida ", ' va \ belgilariga alohida e'tibor kerak, chunki ular Pythonda maxsus ma'noga ega. Agar ushbu belgilarni oddiy matn sifatida ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, oldiga \ qo'yiladi:

- " ni yozish: \"
- ' ni yozish: \'
- \ ni yozish: \\

Satr va son qiymatlari

Agar o'zgaruvchi satr sifatida aniqlangan bo'lsa, ichida faqat raqamlar bo'lsa ham, uni bevosita hisob-kitobda ishlatib bo'lmaydi. Hisoblash uchun satrni avval son turiga aylantirish kerak. Masalan, `input()` natijasi odatda matn bo'ladi, shuning uchun `int()` yoki `float()` bilan o'giriladi.

Xuddi shuningdek, sonni boshqa matn bilan birlashtirish kerak bo'lsa, uni `str()` bilan satrga aylantirish mumkin. Satrlarni + orqali qo'shish **concatenation** - birlashtirish deyiladi.

Ko'p qatorli satrlar

Bir necha qatorli matn uchun \n belgisi yoki uchta qo'shtirnoqdan foydalanish mumkin. Uch qo'shtirnoq matnning qator va bo'shliq formatini saqlaydi.

Namuna kod

Quyidagi misollarda `word`, `phrase`, `name`, `firstname` va `surname` - o'zgaruvchi nomlari.

```
len(word)
```

`word` satrining uzunligini topadi.

```
word.upper()
word.lower()
word.title()
print(word.capitalize())
```

Mos ravishda barcha harflarni katta, kichik, har bir so'z boshini katta va faqat birinchi so'z boshini katta ko'rinishga o'tkazadi.

```
name = firstname + surname
```

Ism va familiyani bo'sh joyisiz birlashtiradi.

```
text = " This is some text. "
print(text.strip(" "))
```

Satr boshidagi va oxiridagi ortiqcha belgilarni (bu misolda bo'sh joylarni) olib tashlaydi.

```
print("Hello world"[7:10])
```

Satr belgilarining indeksleri 0 dan boshlanadi. Ushbu misolda 7, 8 va 9 pozitsiyalardagi belgilar chiqadi: `orl`.

Topshiriqlar

020

Foydalanuvchidan ismini so'rang va ism uzunligini chiqaring.

021

Ism va familiyani alohida so'rang. Ularni orasiga bo'sh joy qo'yib birlashtiring, to'liq ismni va uning umumiy uzunligini chiqaring.

022

Ism va familiyani kichik harflarda kiritishni so'rang. Ularni Title Case ga o'tkazing, birlashtiring va natijani chiqaring.

023

Foydalanuvchidan bolalar she'rining birinchi satrini kiritishni so'rang va satr uzunligini ko'rsating. So'ng boshlanish va tugash indekslarini so'rab, matnning faqat shu qismini chiqaring. Python indeksleri 0 dan boshlanishini unutmang.

024

Istalgan so'z kiriting va uni katta harflarda chiqaring.

025

Ism kiriting. Agar ism 5 belgidan qisqa bo'lsa, familiyani ham so'rang, ularni bo'sh joysiz birlashtirib, katta harflarda chiqaring. Agar ism 5 yoki undan ko'p belgidan iborat bo'lsa, ismni kichik harflarda chiqaring.

026

Pig Latin qoidasida so'zning birinchi undoshi oxiriga o'tkazilib, `ay` qo'shiladi. Agar so'z unli bilan boshlansa, oxiriga `way` qo'shiladi. Masalan, `pig` → `igpay`, `banana` → `ananabay`, `aadvark` → `aadvarkway`. Foydalanuvchidan so'z so'rab, uni Pig Latin ko'rinishiga o'tkazing va yangi so'zni kichik harflarda chiqaring.

027-034: Matematika

Tushuntirish

Python turli matematik amallarni bajara oladi, ammo ma'lumot `integer` (butun son) yoki `floating-point` (o'nli kasrli son) sifatida saqlangan bo'lishi kerak. Raqamlardan iborat bo'lsa ham, satr sifatida saqlangan qiymat bilan Python hisob-kitob bajara olmaydi.

Ayrim matematik funksiyalar, masalan `math.sqrt(num)` va `math.pi`, ishlashi uchun dastur boshida `import math` yoziladi.

Namuna kod

```
num = float(input("Enter number: "))
```

O'nli nuqtali son kiritish imkonini beradi.

```
print(round(num, 2))
```

Sonni ikki o'nli xonagacha yaxlitlaydi.

```
10**2
```

Darajaga ko'tarish. Masalan, $10^{**2} = 100$.

```
math.sqrt(num)
```

Kvadrat ildizni hisoblaydi.

```
math.pi
```

π qiymatini beradi.

```
x // y
x % y
```

Birinchisi butun bo'lishni, ikkinchisi bo'lishdan qolgan qoldiqni beradi. Masalan, $15//2 = 7$, $15\%2 = 1$.

Topshiriqlar

027

Ko'p o'nli xonali son kiriting. Uni 2 ga ko'paytirib natijani chiqaring.

028

027-dasturni o'zgartirib, natijani ikki o'nli xonagacha ko'rsating.

029

500 dan katta butun son so'rang. Uning kvadrat ildizini hisoblab, ikki o'nli xonagacha chiqaring.

030

π ni besh o'nli xonagacha chiqaring.

031

Aylana radiusini so'rang va uning yuzini $\pi * radius^2$ formulasi bilan hisoblang.

032

Silindr radiusi va chuqurligini so'rang. Aylana yuzi $\times$ chuqurlik formulasi bilan hajmni hisoblab, uch o'nli xonagacha yaxlitlang.

033

Ikki son so'rang. Birinchi sonni ikkinchisiga butun bo'ling, qoldiqni ham hisoblang va masalan `7 divided by 2 is 3 with 1 remaining` kabi tushunarli xabar chiqaring.

034

Menyuda 1) `Square` va 2) `Triangle` variantlarini ko'rsating. 1 tanlansa kvadrat tomoni so'ralib, yuzi hisoblanadi. 2 tanlansa uchburchak asosi va balandligi so'ralib, yuzi hisoblanadi. Boshqa qiymat kiritilsa mos xato xabari chiqsin.

035-044: For sikli

Tushuntirish

`for` sikli kodni oldindan ma'lum bo'lgan marta takrorlash imkonini beradi. Shu sabab u ba'zan **sanash sikli** deb ham ataladi: sikl boshlanishidan oldin u necha marta ishlashi ma'lum bo'ladi.

Masalan, sikl 1 dan boshlanib 10 ga yetguncha `i` ni chiqarishi mumkin. Python'da `range()` funksiyasining oxirgi qiymati odatda siklga kirmaydi, shuning uchun `range(1,10)` natijasida 1 dan 9 gacha qiymatlar olinadi. `for` ichidagi qatorlar ichkariga surilishi kerak.

Namuna kod

```
for i in range(1,10):
    print(i)
```

Bu siklda `i` takrorlanishlarni kuzatadi. U 1 dan boshlanadi, har safar 1 ga ortadi va 10 ga yetganda to'xtaydi. Natija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

```
for i in range(1,10,2):
    print(i)
```

`range()` dagi uchinchi qiymat qadamni belgilaydi. Bu misolda qadam 2 bo'lib, natija 1, 3, 5, 7, 9 bo'ladi.

```
for i in range(10,1,-3):
    print(i)
```

Har safar 3 ayiriladi. Natija: 10, 7, 4.

```
for i in word:
    print(i)
```

`word` satridagi har bir belgini alohida qatorda chiqaradi.

Topshiriqlar

035

Foydalanuvchidan ismini so'rang va ismini uch marta chiqaring.

036

035-dasturni o'zgartiring: foydalanuvchidan ism va son so'rang, so'ng ismni shu son marta chiqaring.

037

Foydalanuvchidan ismini so'rang va ismning har bir harfini alohida qatorda chiqaring.

038

037-dasturni o'zgartirib, son ham so'rang. Ismni harfma-harf alohida qatorlarda ko'rsatishni foydalanuvchi kiritgan son marta takrorlang.

039

1 dan 12 gacha son so'rang va shu sonning ko'paytirish jadvalini chiqaring.

040

50 dan kichik son so'rang va 50 dan foydalanuvchi kiritgan songacha teskari sanang. Kiritilgan son ham natijada ko'rinsin.

041

Ism va son so'rang. Agar son 10 dan kichik bo'lsa, ismni shu son marta chiqaring. Aks holda `Too high` xabarini uch marta chiqaring.

042

`total = 0` dan boshlang. Foydalanuvchidan beshta son kiriting. Har son kiritilgandan keyin uni jami qiymatga qo'shishni xohlash-xohlamasligini so'rang. Ha desa `total` ga qo'shing, yo'q desa qo'shmang. Besh son tugagach, jami qiymatni chiqaring.

043

Foydalanuvchidan qaysi yo'nalishda sanashni xohlashini so'rang: yuqoriga yoki pastga. Yuqoriga desa, yuqori chegarani so'rang va 1 dan shu songacha sanang. Pastga desa, 20 dan kichik son so'rang va 20 dan shu songacha teskari sanang. Boshqa javob bo'lsa **I don't understand** chiqaring.

044

Foydalanuvchidan bazmga nechta odam taklif qilmoqchi ekanini so'rang. Son 10 dan kichik bo'lsa, har bir mehmonning ismini so'rang va har ism kiritilgandan keyin **[name] has been invited** chiqaring. Son 10 yoki undan katta bo'lsa **Too many people** chiqaring.

045-051: While sikli

Tushuntirish

while sikli shart bajarilib turgan vaqt davomida kodni noma'lum miqdorda takrorlaydi. U 100 marta, bir marta yoki umuman ishlamasligi mumkin. **while** siklida shart kod bajarilishidan **oldin** tekshiriladi; shu sabab boshlang'ich shart noto'g'ri bo'lsa, sikl bir marta ham bajarilmaydi. Shuning uchun sikl boshlanishidan oldin shartlar to'g'ri o'rnatilgan bo'lishi muhim.

Masalan, foydalanuvchi **yes** deb javob berib turgan vaqt davomida kod qayta bajarilishi mumkin; boshqa javob kiritilganda sikl tugaydi.

Namuna kod

```
total = 0
while total < 100:
    num = int(input("Enter a number: "))
    total = total + num
print("The total is", total)
```

total 0 dan boshlanadi. Foydalanuvchi son kiritadi va u jami qiymatga qo'shiladi. **total** 100 dan kichik bo'lib turgan vaqt davomida jarayon takrorlanadi. **total** 100 yoki undan katta bo'lganda sikl tugaydi va jami qiymat chiqariladi.

Taqqoslash operatorlari: **==**, **!=**, **>**, **<**, **>=**, **<=**. Mantiqiy operatorlar: **and** va **or**. Matn qiymatlari qo'shtirnoqda, son qiymatlari esa qo'shtirnoqsiz yoziladi.

Topshiriqlar

045

Boshlanishida **total = 0** qiling. **total** 50 yoki undan kichik bo'lib turgan vaqt davomida foydalanuvchidan son so'rang, uni jamiga qo'shing va **The total is... [total]** xabarini chiqaring. Jami 50 dan oshganda sikl to'xtasin.

046

Foydalanuvchidan son so'rang. 5 dan katta son kiritmaguncha qayta so'rang. So'ng **The last number you entered was a [number]** xabarini chiqarib dasturni tugating.

047

Foydalanuvchidan ikkita son so'rang va ularni qo'shing. Keyin yana bir son qo'shishni xohlash-xohlamasligini so'rang. **y** kiritisa, yangi son so'rab jami qiymatga qo'shishda davom eting. **y** bo'lmagan javob kiritilganda sikl to'xtasin va jami qiymat chiqsin.

048

Bazmga taklif qilinadigan bir kishining ismini so'rang. `[name] has now been invited` xabarini ko'rsating va sanagichni 1 ga oshiring. Yana odam taklif qilmoqchi ekanini so'rab, foydalanuvchi boshqa hech kimni taklif qilmasligini aytguncha davom eting. Oxirida nechta odam kelishini ko'rsating.

049

`compnum = 50` deb o'rnatish. Foydalanuvchidan son taxmin qilishni so'rang. Taxmin 50 ga teng bo'lmasa, juda kichik yoki juda katta ekanini ayting va yana taxmin qildiring. 50 ni topganda `Well done, you took [count] attempts` deb urinishlar sonini chiqaring.

050

10 dan 20 gacha son kiritishni so'rang. 10 dan kichik bo'lsa `Too low`, 20 dan katta bo'lsa `Too high` deb yana urintiring. 10-20 oralig'idagi qiymat kiritilganda `Thank you` chiqaring.

051

`10 green bottles` qo'shig'idan foydalaning. `[num] green bottles hanging on the wall...` satrlarini chiqaring va `how many green bottles will be hanging on the wall?` deb so'rang. To'g'ri javob bersa keyingi songa o'ting, noto'g'ri bo'lsa `No, try again` deb to'g'ri javob olguncha qayta so'rang. Butilkalar soni 0 ga tushganda `There are no more green bottles hanging on the wall` xabarini chiqaring.

052-059: Tasodifiy qiymatlar (Random)

Tushuntirish

Python tasodifiy qiymatlar hosil qila oladi. Amalda kompyuter mutlaqo tasodifiy qiymat yaratmaydi; juda murakkab algoritm orqali natijani oldindan aniq aytishni deyarli imkonsiz qiladi va shu sabab u tasodifiy funksiya kabi ishlaydi.

Kitobda ikki turdagi tasodifiy qiymat ko'rib chiqiladi:

- berilgan oraliqdagi tasodifiy son;
- berilgan elementlar to'plamidan tasodifiy tanlov.

Buning uchun dastur boshida `import random` yoziladi.

Namuna kod

```
import random
num = random.random()
```

0 va 1 oralig'ida tasodifiy o'nli son tanlaydi. Kattaroq oraliq olish uchun, masalan, `num * 100` qilish mumkin.

```
num = random.randint(0,9)
```

0 dan 9 gacha (ikkalasi ham kiradi) tasodifiy butun son tanlaydi.

```
num1 = random.randint(0,1000)
num2 = random.randint(0,1000)
newrand = num1 / num2
```

Ikki tasodifiy butun sonni bo'lish orqali tasodifiy o'nli son hosil qiladi.

```
num = random.randrange(0,100,5)
```

0 dan 100 gacha 5 qadam bilan qiymatlardan birini tanlaydi: 0, 5, 10, 15 va hokazo.

```
colour = random.choice(["red", "black", "green"])
```

Ro'yxatdan tasodifiy bir elementni tanlaydi.

Topshiriqlar

052

1 dan 100 gacha tasodifiy butun sonni chiqaring.

053

Besh xil mevadani iborat ro'yxatdan tasodifiy bittasini chiqaring.

054

Tasodifiy ravishda **heads** yoki **tails** (h yoki t) tanlang. Foydalanuvchidan taxminini so'rang. Bir xil bo'lsa **You win**, aks holda **Bad luck** chiqaring. Oxirida kompyuter qaysi variantni tanlaganini ayting.

055

1 dan 5 gacha tasodifiy son tanlang. Foydalanuvchidan taxmin so'rang. To'g'ri bo'lsa **Well done**; noto'g'ri bo'lsa juda yuqori yoki juda pastligini aytib, ikkinchi marta taxmin qildiring. Ikkinchi urinish to'g'ri bo'lsa **Correct**, aks holda **You lose** chiqaring.

056

1 dan 10 gacha tasodifiy butun son tanlang. Foydalanuvchi shu sonni topmaguncha son kiritishda davom etsin.

057

056-dasturni o'zgartirib, har noto'g'ri taxmindan keyin foydalanuvchiga taxmini juda katta yoki juda kichikligini ayting.

058

Beshta savoldan iborat matematika viktorinasi tuzing. Har savol uchun ikkita tasodifiy butun son yarating, masalan `[num1] + [num2]`. Foydalanuvchi javobini kiritsin. To'g'ri javob uchun ball qo'shing. Oxirida 5 savoldan nechtasini to'g'ri bajarganini ayting.

059

Beshta rangni ko'rsating va foydalanuvchidan bittasini tanlashni so'rang. Agar dastur tasodifiy tanlagan rang bilan bir xil bo'lsa **Well done** deng. Aks holda to'g'ri rang qatnashgan hazilomuz ishora bering, masalan **I bet you are GREEN with envy** yoki **You are probably feeling BLUE right now**. To'g'ri topmaguncha takrorlang.

060-068: Turtle grafikasi

Tushuntirish

Pythonda **turtle** yordamida rasm chizish mumkin. Buyruqlar va sikllarni birlashtirib murakkab naqshlar yaratiladi. Turtle siz belgilagan yo'l bo'ylab harakatlanadi va ortidan chiziq qoldiradi. Oddiy shakllarni ichma-ich sikllar bilan takrorlash orqali chiroyli naqshlar hosil qilish mumkin.

Kitobdagi misolda bitta beshburchak 10 marta chizilib, har safar markaz atrofida 36 daraja aylantiriladi.

Namuna kod va buyruqlar

```
import turtle
```

`turtle` kutubxonasini ulaydi.

```
scr = turtle.Screen()
scr.bgcolor("yellow")
```

Oynani `scr` deb nomlaydi va fon rangini sariq qiladi.

```
turtle.pensize(3)
turtle.forward(50)
turtle.left(120)
turtle.right(90)
```

Qalam qalinligi, oldinga yurish hamda chap/o'ngga burilishlarni boshqaradi.

```
turtle.penup()
turtle.pendown()
```

Qalamni ko'tarish va tushirish; qalam ko'tarilganida turtle harakatlansa chiziqli chizilmaydi.

```
turtle.shape("turtle")
turtle.hideturtle()
turtle.showturtle()
```

Turtle ko'rinishini va ekranda ko'rinish-ko'rinmasligini boshqaradi.

```
turtle.begin_fill()
turtle.end_fill()
turtle.color("black", "red")
```

Shaklni rang bilan to'ldirishni boshqaradi. Misolda kontur qora, ichki rang qizil.

```
turtle.exitonclick()
```

Turtle oynasi bosilganda oynani yopadi.

Topshiriqlar

060

Kvadrat chizing.

061

Uchburchak chizing.

062

Aylana chizing.

063

Oralarida bo'shliq bo'lgan uchta kvadratni bir qatorda chizing va ularni uch xil rang bilan to'ldiring.

064

Besh uchli yulduz chizing.

065

Kitobdagi namuna bo'yicha 1 dan boshlab raqam shakllarini chizing.

066

Sakkizburchak chizing va har bir tomon uchun oltita mumkin bo'lgan rangdan tasodifiy bittasini tanlang.

067

Kitobda ko'rsatilgan takrorlanuvchi geometrik naqshni yarating.

068

Dastur har ishga tushirilganda o'zgaradigan naqsh chizing. Chiziqlar soni, har bir chiziq uzunligi va burilish burchagini `random` yordamida tanlang.

069-079-topshiriqlar: Kortejlar, ro'yxatlar va lug'atlar

Tushuntirish

Hozirgacha biz ichida bitta ma'lumotni saqlaydigan o'zgaruvchilardan foydalandik. Masalan, `random.choice(["red", "blue", "green"])` qatorida dastur mumkin bo'lgan qiymatlar ro'yxatidan bitta tasodifiy elementni tanlaydi. Bu bitta nom ostida bir nechta alohida qiymatni saqlash mumkinligini ko'rsatadi.

Python'da ma'lumotlar to'plamini bitta o'zgaruvchi ostida saqlashning bir necha usuli bor. Bu bo'limda uchta sodda va ko'p ishlatiladigan tur ko'rib chiqiladi: **tuple (kortej)**, **list (ro'yxat)** va **dictionary (lug'at)**.

Tuple - kortej

Tuple aniqlangandan keyin uning ichidagi qiymatlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Demak, dastur yozilayotganda uning tarkibi oldindan ko'rsatiladi va dastur ishlayotgan paytda o'zgarmaydi. Kortejlar odatda o'zgarmas menyu bandlari kabi ma'lumotlar uchun qulay.

List - ro'yxat

Ro'yxat tarkibini dastur ishlayotgan paytda o'zgartirish mumkin. Python'da bir nechta qiymatni bitta o'zgaruvchi nomi ostida saqlashning eng ko'p ishlatiladigan usullaridan biri shu. Bir ro'yxatda turli ma'lumot turlarini saqlash mumkin, masalan matn va sonlar, ammo bu keyinchalik muammo tug'dirishi mumkinligi sababli odatda tavsiya etilmaydi.

Boshqa dasturlash tillarida ko'pincha shunga o'xshash tuzilma **array** deb ataladi. Python'da ham **array** turi bor, ammo u sonlarni saqlashga mo'ljallangan; raqamli massivlar keyingi bo'limda ko'rib chiqiladi.

Dictionary - lug'at

Lug'at tarkibini ham dastur bajarilayotganda o'zgartirish mumkin. Har bir qiymatga uni topish uchun **kalit (key)** beriladi. Kalitni dasturchi tanlashi mumkin. Ro'yxatda element qo'shilsa yoki o'chirilsa indekslar siljishi mumkin, lug'atda esa kalit o'z holicha qoladi.

Murakkab topshiriqni ko'rganingizda uni kichik qismlarga bo'ling. Oldingi bo'limlarda bilgan qismlaringizni ajrating va faqat yangi ko'nikmani ularga qo'shing.

Namuna kodlar

```
fruit_tuple = ("apple", "banana", "strawberry", "orange")
```

`fruit_tuple` nomli kortej yaratadi. Dumaloq qavslar bu to'plam tuple ekanini bildiradi va uning tarkibini dastur davomida o'zgartirib bo'lmaydi.

```
print(fruit_tuple.index("strawberry"))
```

`strawberry` elementining indeksini chiqaradi. Python 0 dan sanagani uchun natija 2 bo'ladi.

```
print(fruit_tuple[2])
```

2-indeksdagi elementni, ya'ni `strawberry` qiymatini chiqaradi.

```
names_list = ["John", "Tim", "Sam"]
```

Kvadrat qavslar ro'yxat yaratadi. Ro'yxat tarkibini dastur davomida o'zgartirish mumkin.

```
del names_list[1]
```

1-indeksdagi elementni o'chiradi. Bu misolda **Tim** o'chadi.

```
names_list.append(input("Add a name: "))
```

Foydalanuvchidan ism so'raydi va ro'yxat oxiriga qo'shadi.

```
names_list.sort()
```

Ro'yxatni alifbo bo'yicha tartiblaydi va shu yangi tartibni saqlaydi.

```
print(sorted(names_list))
```

Ro'yxatni tartiblangan holda chiqaradi, ammo asl ro'yxat tartibini o'zgartirmaydi.

```
colours = {1:"red",2:"blue",3:"green"}
```

colours nomli lug'at yaratadi. Har bir rang foydalanuvchi belgilagan kalit bilan bog'langan.

```
colours[2] = "yellow"
```

2-kalitdagi **blue** qiymatini **yellow** bilan almashtiradi.

Ro'yxatlar uchun qo'shimcha misollar:

```
x = [154,634,892,345,341,43]
print(len(x))
```

Ro'yxatdagi elementlar sonini chiqaradi.

```
print(x[1:4])
```

1, 2 va 3-indekslardagi qiymatlarni chiqaradi; oxirgi ko'rsatilgan indeksning o'zi kiritilmaydi.

```
for i in x:
    print(i)
```

Ro'yxatdagi har bir qiymatni alohida qatorda ishlatadi.

```
num = int(input("Enter number: "))
if num in x:
    print(num,"is in the list")
else:
    print("Not in the list")
```

Foydalanuvchi kiritgan son ro'yxatda bor-yo'qligini tekshiradi.

```
x.insert(2,420)
```

420 sonini 2-indeksga qo'yadi va qolgan elementlarni o'ngga suradi.

```
x.remove(892)
```

Qiymati **892** bo'lgan birinchi elementni o'chiradi.

```
x.append(993)
```

993 qiymatini ro'yxat oxiriga qo'shadi.

Topshiriqlar

069

Beshta mamlakat nomidan iborat tuple yarating va butun kortejni ekranga chiqaring.

Foydalanuvchidan ko'rsatilgan mamlakatlardan birini kiritishni so'rang va uning tuple ichidagi indeks raqamini chiqaring.

070

069-dasturni kengaytiring. Foydalanuvchidan indeks raqamini so'rang va shu pozitsiyadagi mamlakatni ko'rsating.

071

Ikki sport turidan iborat ro'yxat yarating. Foydalanuvchidan sevimli sport turini so'rang va ro'yxat oxiriga qo'shing. Ro'yxatni tartiblab, ekranga chiqaring.

072

Oltita maktab fanidan iborat ro'yxat yarating. Foydalanuvchidan qaysi fanni yoqtirmasligini so'rang. Tanlangan fanni ro'yxatdan o'chirib, qolgan ro'yxatni chiqaring.

073

Foydalanuvchidan to'rtta sevimli taomini kiritishni so'rang va ularni 1 dan boshlanuvchi raqamli kalitlar bilan lug'atga saqlang. Lug'atni kalitlari bilan to'liq ko'rsating. Qaysi taomni olib tashlamogchi ekanini so'rang, o'sha elementni o'chiring, qolgan ma'lumotni tartiblab ko'rsating.

074

O'nta rangdan iborat ro'yxat kiriting. Foydalanuvchidan 0-4 oralig'ida boshlanish raqami va 5-9 oralig'ida tugash raqamini so'rang. Shu ikki pozitsiya orasidagi ranglarni ko'rsating.

075

To'rtta uch xonali sondan iborat ro'yxat yarating. Har birini alohida qatorda ko'rsating. Foydalanuvchidan uch xonali son kiriting. Agar son ro'yxatda bo'lsa, uning pozitsiyasini chiqaring; aks holda `That is not in the list` xabarini ko'rsating.

076

Foydalanuvchidan ziyofatga taklif qilmoqchi bo'lgan uch kishining ismini so'rang va ro'yxatga saqlang. Uch ism kiritilgach, yana kimdir qo'shmoqchimi deb so'rang. `no` deb javob berguncha yangi ismlar qo'shishga ruxsat bering. Oxirida nechta odam taklif qilinganini ko'rsating.

077

076-dasturni o'zgartiring. Ro'yxat tayyor bo'lgach, uni to'liq ko'rsating va foydalanuvchidan ro'yxatdagi bir ismni kiritishni so'rang. Ismning pozitsiyasini ko'rsating. O'sha odam hali ham ziyofatga kelishini xohlaysizmi deb so'rang. `no` bo'lsa, ismni o'chirib, yangilangan ro'yxatni ko'rsating.

078

To'rtta televizion ko'rsatuv nomidan iborat ro'yxat yarating va har birini alohida qatorda chiqaring. Foydalanuvchidan yana bir ko'rsatuv nomini va uni qaysi pozitsiyaga qo'shmoqchi ekanini so'rang. Beshala ko'rsatuvni yangi tartibda chiqaring.

079

`nums` nomli bo'sh ro'yxat yarating. Foydalanuvchidan sonlar kiriting. Har bir son kiritilgach uni ro'yxat oxiriga qo'shing va ro'yxatni ko'rsating. Uchta son kiritilgach, oxirgi kiritilgan sonni saqlab qolmoqchimi deb so'rang. `no` bo'lsa oxirgi elementni o'chiring. Yakuniy ro'yxatni ko'rsating.

080-087-topshiriqlar: Matnlar bilan qo'shimcha ishlash

Tushuntirish

String ham ro'yxatga o'xshab indekslanadi. Har bir belgi, jumladagi bo'shliqlar va tinish belgilarini ham hisobga olgan holda, 0 dan boshlanuvchi indeksga ega. Shu sababli matnning ma'lum qismi bilan ishlash, belgilarni birma-bir tekshirish yoki satrni bo'laklarga ajratish mumkin.

Namuna kodlar

```
word.isupper()
```

String faqat katta harflardan tashkil topganini tekshiradi.

```
word.islower()
```

String faqat kichik harflardan tashkil topganini tekshiradi.

```
for letter in msg:
    print(letter, end="**")
```

`msg` satridagi har bir belgini ketma-ket olib, orasiga `*` qo'yib chiqaradi.

Topshiriqlar

080

Foydalanuvchidan ismini kiriting va ism uzunligini ko'rsating. Keyin familiyasini so'rang va uning uzunligini ham ko'rsating. Ism va familiyani orasiga bo'sh joy qo'yib birlashtiring va to'liq ismning umumiy uzunligini ko'rsating.

081

Foydalanuvchidan sevimli maktab fanini so'rang. Har bir belgidan keyin - qo'yib chiqaring. Masalan, `Spanish` uchun `S-p-a-n-i-s-h-`.

082

Bolalar she'rining birinchi qatorini foydalanuvchidan kiriting. Satr uzunligini ko'rsating. Boshlanish va tugash indekslarini so'rang va faqat shu oraliqdagi matnni chiqaring.

083

Foydalanuvchidan katta harflarda so'z kiritishni so'rang. Agar kichik harf ishlatilgan bo'lsa, barcha belgilar katta harf bo'lmaguncha qayta kiritishni so'rang.

084

Foydalanuvchidan pochta indeksini kiriting va uning dastlabki ikki harfini katta harflarda ko'rsating.

085

Foydalanuvchidan ism kiriting va undagi nechta unli harf borligini hisoblang.

086

Foydalanuvchidan yangi parol kiritishni so'rang, so'ng uni yana bir marta kiritishni so'rang. Agar ikkala qiymat aynan bir xil bo'lsa `Thank you` chiqaring. Agar harflar bir xil, ammo registri turlicha bo'lsa `They must be in the same case` deb chiqaring. Aks holda `Incorrect` chiqaring.

087

Foydalanuvchidan so'z kiritishni so'rang va uni teskari tartibda, har bir harfni alohida qatorda ko'rsating.

088-095-topshiriqlar: Raqamli massivlar

Tushuntirish

Python'dagi `array` ro'yxatga o'xshaydi, ammo faqat sonli qiymatlarni saqlash uchun ishlatiladi va massiv yaratilganda elementlarning son turi belgilanadi. Massivdan foydalanish uchun dastur boshida quyidagini yozish kerak:

```
from array import *
```

Kitobda asosiy tur kodlari quyidagicha berilgan:

Kod	Tur	Tavsif	Xotira
<code>i</code>	Integer	-32768 dan 32767 gacha butun son	2 bayt
<code>l</code>	Long	-2147483648 dan 2147483647 gacha butun son	4 bayt
<code>f</code>	Floating-point	Taxminan -10^{38} dan 10^{38} gacha o'nlik son	4 bayt
<code>d</code>	Double	Taxminan -10^{308} dan 10^{308} gacha o'nlik son	8 bayt

Namuna kodlar

```
nums = array('i', [45, 324, 654, 45, 264])
```

Butun sonlardan iborat massiv yaratadi.

```
for x in nums:
    print(x)
```

Massiv elementlarini bittadan ko'rsatadi.

```
nums.append(993)
nums.reverse()
nums.remove(45)
print(nums.count(45))
```

Element qo'shish, tartibni teskari qilish, birinchi mos qiymatni o'chirish va ma'lum qiymat necha marta qatnashganini hisoblashga misol.

Massivni boshqa massiv bilan `extend()` orqali kengaytirish va oxirgi elementni `pop()` bilan olish ham mumkin.

Topshiriqlar

088

Foydalanuvchidan beshta butun son kiritishni so'rang va ularni massivga saqlang. Massivni tartiblang va keyin teskari tartibda ko'rsating.

089

Butun sonli massiv yarating. 5 ta tasodifiy son hosil qilib massivga qo'shing va har bir sonni alohida qatorda chiqaring.

090

Foydalanuvchidan son kiritishni so'rang. Faqat 10 va 20 oralig'idagi sonlarni massivga qo'shing; boshqa qiymat kiritilsa **Outside the range** xabarini ko'rsating. Beshta to'g'ri son yig'ilgach **Thank you** deb chiqaring va massivdagi qiymatlarni bittadan ko'rsating.

091

Ichida beshta son bo'lgan massiv yarating va ulardan kamida bittasi ikki marta takrorlansin. Massivni ko'rsating. Foydalanuvchidan son so'rang va shu son massivda necha marta uchrashini ko'rsating.

092

Ikki massiv yarating. Birinchisiga foydalanuvchi kiritgan uchta sonni, ikkinchisiga beshta tasodifiy sonni joylang. Ikkalasini birlashtiring, tartiblang va har bir sonni alohida qatorda ko'rsating.

093

Foydalanuvchidan beshta son kiritishni so'rang. Ularni tartiblab ko'rsating. Foydalanuvchidan bittasini tanlashni so'rang, tanlangan qiymatni asl massivdan olib tashlang va yangi massivga joylashtiring.

094

Besh sondan iborat massivni ko'rsating. Foydalanuvchidan shu sonlardan birini tanlashni so'rang va uning indeksini ko'rsating. Agar tanlangan son massivda bo'lmasa, to'g'ri qiymat kiritilguncha qayta so'rang.

095

10 va 100 oralig'idagi, ikkita o'nlik xonaga ega beshta sonli massiv yarating. Foydalanuvchidan 2 dan 5 gacha butun son so'rang va qiymatni tekshiring. Massivdagi har bir sonni shu songa bo'lib, natijalarni ikki o'nlik xonagacha ko'rsating.

096-104-topshiriqlar: Ikki o'lchamli ro'yxatlar va lug'atlar

Tushuntirish

Ikki o'lchamli tuzilma satr va ustunlardan iborat jadvalga o'xshaydi. Python'da 2D array yaratish mumkin bo'lsa-da, amaliyotda oddiy ro'yxatlar va ichma-ich lug'atlardan ko'p foydalaniladi.

Masalan, ichma-ich ro'yxat:

```
simple_array = [[2,5,8],[3,7,4],[1,6,9]]
```

Undagi ma'lumotga satr va ustun indeksleri orqali murojaat qilinadi:

```
print(simple_array[1])
print(simple_array[1][2])
simple_array[1][2] = 10
simple_array[1].append(3)
```

Lug'atda esa satr va ustunlarni mazmunli kalitlar bilan nomlash mumkin:

```
data_set = {
    "A": {"x":54, "y":82, "z":91},
```

```
"B": {"x": 75, "y": 29, "z": 80}
}
```

`data_set["B"]["y"]` kabi yozuv orqali aniq qiymat olinadi. Yangi satr qo'shish, qiymatni yangilash yoki satrni o'chirish mumkin.

Topshiriqlar

096

Quyidagi 2D ro'yxatni standart Python indekslashidan foydalanib yarating:

	0	1	2
0	2	5	8
1	3	7	4
2	1	6	9
3	4	2	0

097

096-dasturdagi 2D ro'yxatdan foydalanib, foydalanuvchidan satr va ustun tanlashni so'rang va o'sha qiymatni ko'rsating.

098

096-dasturdagi 2D ro'yxatdan foydalanib, qaysi satrni ko'rmoqchi ekanini so'rang va shu satrni ko'rsating. Keyin yangi qiymat kiriting, uni satr oxiriga qo'shing va satrni yana ko'rsating.

099

Oldingi dasturni o'zgartiring. Foydalanuvchidan satrni tanlashni so'rang va satrni ko'rsating. So'ng shu satrdagi qaysi ustunni ko'rmoqchi ekanini so'rab, qiymatni ko'rsating. Qiymatni o'zgartirmoqchimi deb so'rang; ha bo'lsa yangi qiymat bilan almashtiring. Yakunda butun satrni yana ko'rsating.

100

Quyidagi savdo ma'lumotlarini 2D lug'at ko'rinishida yarating. Ustunlar geografik hududlarni bildiradi:

Ism	N	S	E	W
John	3056	8463	8441	2694
Tom	4832	6786	4737	3612
Anne	5239	4802	5820	1859
Fiona	3904	3645	8821	2451

101

100-dasturdan foydalanib foydalanuvchidan ism va hududni so'rang, so'ng mos savdo ko'rsatkichini chiqaring. Keyin qaysi ism va hudud ma'lumotini o'zgartirmoqchi ekanini so'rang va savdo qiymatini yangilashga ruxsat bering. Tanlangan ism uchun barcha hududlardagi savdoni ko'rsating.

102

To'rt kishi uchun ism, yosh va oyoq kiyim o'lchamini kiriting. Ro'yxatdagi bir kishining ismini so'rang va uning yoshi hamda oyoq kiyim o'lchamini ko'rsating.

103

102-dasturni o'zgartirib, ro'yxatdagi barcha kishilarning ism va yoshlarini ko'rsating, ammo oyoq kiyim o'lchamini ko'rsatmang.

104

To'rtta ism, yosh va oyoq kiyim o'lchami yig'ilgach, foydalanuvchidan ro'yxatdan olib tashlamoqchi bo'lgan kishining ismini so'rang. Shu satrni o'chiring va qolgan satrlarni alohida qatorda ko'rsating.

105-110-topshiriqlar: Matn faylini o'qish va yozish

Tushuntirish

Python tashqi matn fayllariga ma'lumot yozishi, mavjud faylni o'qishi yoki uning oxiriga yangi ma'lumot qo'shishi mumkin. Fayl bilan ishlaganda odatda quyidagi rejimlar ishlatiladi:

- **w** - yozish; yangi fayl yaratadi yoki mavjud faylni qayta yozadi;
- **r** - o'qish;
- **a** - mavjud fayl oxiriga qo'shish.

Fayl bilan ish tugagach uni `close()` bilan yopish kerak.

Namuna kodlar

```
file = open("Countries.txt", "w")
file.write("Italy\n")
file.write("Germany\n")
file.close()
```

Yangi matn fayli yaratadi va ma'lumot yozadi.

```
file = open("Countries.txt", "r")
print(file.read())
file.close()
```

Faylni o'qib, butun tarkibini ko'rsatadi.

```
file = open("Countries.txt", "a")
file.write("France\n")
file.close()
```

Mavjud fayl oxiriga yangi qator qo'shadi.

Topshiriqlar

105

`Numbers.txt` nomli yangi fayl yarating. Bir qatorda vergul bilan ajratilgan beshta son yozing. Faylni matn muharririda ochib, to'g'ri yozilganini tekshiring.

106

`Names.txt` faylini yarating va beshta ismni har birini alohida qatorda yozing. Faylni tekshiring.

107

`Names.txt` faylini ochib, uning barcha tarkibini ekranga chiqaring.

108

`Names.txt` faylini oching, foydalanuvchidan yangi ism so'rang va uni fayl oxiriga qo'shing. So'ng faylning butun tarkibini ko'rsating.

109

Quyidagi mantiqqa ega menyu yarating: 1 - fan nomini yangi `Subject.txt` fayliga yozish; 2 - `Subject.txt` tarkibini ko'rsatish; 3 - yangi fan nomini fayl oxiriga qo'shib, keyin butun faylni ko'rsatish. Boshqa raqam kiritilsa mos xato xabarini bering. Dastur variantlarini bir necha marta sinab ko'ring.

110

`Names.txt` faylidagi ismlarni ko'rsating. Foydalanuvchidan ulardan birini tanlashni so'rang. Tanlangan ismdan tashqari barcha ismlarni `Names2.txt` nomli yangi faylga saqlang.

111-117-topshiriqlar: CSV faylini o'qish va yozish

Tushuntirish

CSV - **comma-separated values**, ya'ni vergul bilan ajratilgan qiymatlar fayli. U jadvalga o'xshash ma'lumotni satr va ustunlarda saqlashga qulay. Python'da CSV bilan ishlash uchun `csv` kutubxonasi ishlatiladi.

Fayllar uchun kitobda quyidagi rejimlar tushuntiriladi: `w` - yozish, `x` - faqat mavjud bo'lmagan faylni yaratish, `r` - o'qish, `a` - oxiriga qo'shish.

Namuna kodlar

```
import csv
file = open("Stars.csv", "w")
newRecord = "Brian,73,Taurus\n"
file.write(str(newRecord))
file.close()
```

CSV faylga yangi yozuv yaratadi.

```
import csv
file = open("Stars.csv", "a")
name = input("Enter name: ")
age = input("Enter age: ")
star = input("Enter star sign: ")
newRecord = name + "," + age + "," + star + "\n"
file.write(str(newRecord))
file.close()
```

Foydalanuvchi ma'lumotini mavjud faylga qo'shadi.

`csv.reader()` yordamida har bir yozuvni ustunlarga ajratib olish mumkin. Kerak bo'lsa ma'lumot avval vaqtinchalik ro'yxatga yuklanadi, o'zgartiriladi va fayl yangidan yoziladi.

Topshiriqlar

111

Quyidagi ma'lumotlar bilan `Books.csv` faylini yarating:

ID	Kitob nomi	Muallif	Yil
0	To Kill A Mockingbird	Harper Lee	1960
1	A Brief History of Time	Stephen Hawking	1988
2	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	1922
3	The Man Who Mistook His Wife for a Hat	Oliver Sacks	1985
4	Pride and Prejudice	Jane Austen	1813

112

`Books.csv` fayliga yana bitta yozuv qo'shing va barcha yozuvlarni alohida qatorda ko'rsating.

113

Foydalanuvchidan nechta yangi yozuv qo'shmoqchi ekanini so'rang va shu miqdorda kitob ma'lumotini kiriting. Keyin muallif nomini so'rang va o'sha muallifning barcha kitoblarini ko'rsating. Mos yozuv topilmasa tushunarli xabar chiqaring.

114

Foydalanuvchidan boshlanish va tugash yillarini so'rang. Shu yillar oralig'ida nashr qilingan barcha kitoblarni ko'rsating.

115

`Books.csv` dagi ma'lumotlarni satr raqamlari bilan birga ko'rsating.

116

CSV ma'lumotini vaqtinchalik ro'yxatga yuklang va ekranga chiqaring. Foydalanuvchidan qaysi satrni o'chirmoqchi ekanini so'rang, uni olib tashlang. Keyin qaysi ma'lumotni o'zgartirmoqchi ekanini so'rab, qiymatni yangilang va natijani asl CSV fayl ustiga qayta yozing.

117

Oddiy matematika viktorinasi yarating. Foydalanuvchining ismini so'rang, ikki tasodifiy arifmetik savol yarating, javoblarni qabul qiling va yakuniy ballni hisoblang. Ism, savollar, berilgan javoblar va yakuniy ballni CSV faylga saqlang. Dastur har ishga tushganda yangi natijani fayl oxiriga qo'shsin.

118-123-topshiriqlar: Qism dasturlar

Tushuntirish

Qism dastur (**subprogram**) - asosiy dastur ichidan chaqirilganda bajariladigan alohida kod bloki. Katta dasturni kichik, tushunarli qismlarga bo'lish kodni o'qish, tekshirish va qayta ishlatishni osonlashtiradi. Python'da qism dastur odatda `def` yordamida aniqlanadi.

Qism dasturga tashqaridan qiymat uzatish mumkin. Bunday qiymatlar **argumentlar** deb ataladi. Qism dastur natijani `return` orqali asosiy dasturga qaytarishi ham mumkin.

Qism dastur undan foydalanishdan oldin aniqlangan bo'lishi kerak. Asosiy dasturni alohida `main()` qism dasturiga joylashtirish ham kodni tartibli qiladi.

Namuna kodlar

```
def get_name():
    user_name = input("Enter your name: ")
    return user_name

def print_Msg(name):
    print("Hello", name)

def main():
    user_name = get_name()
    print_Msg(user_name)

main()
```

Birinchi qism dastur ismni oladi va qaytaradi, ikkinchisi qiymatni argument sifatida qabul qilib xabar chiqaradi, `main()` esa ularni kerakli tartibda chaqiradi.

Bir nechta qiymatni ham qaytarish mumkin:

```
def get_data():
    name = input("Enter your name: ")
    age = int(input("Enter your age: "))
    return name, age
```

Topshiriqlar

118

Bitta qism dastur foydalanuvchidan son so'rasin. Ikkinchi qism dastur esa 1 dan shu songacha bo'lgan barcha sonlarni ekranga chiqarsin. Asosiy dastur ikkala qismni to'g'ri tartibda chaqirsin.

119

Bir qism dastur quyi va yuqori chegarani so'rasin, so'ng shu oraliqdan tasodifiy son tanlasin. Keyingi qism dastur `I am thinking of a number...` mazmunidagi xabarni ko'rsatib, foydalanuvchidan taxmin so'rasin. Uchinchi qism taxminni tekshirib, son juda katta yoki juda kichikligini aytsin va to'g'ri topilguncha davom etsin.

120

Menyu yarating. 1-variantda 5-20 oralig'idagi ikkita tasodifiy son bilan qo'shish savoli, 2-variantda 25-50 oralig'idagi katta son va 1-25 oralig'idagi kichik son bilan ayirish savoli yarating. Qism dasturlar foydalanuvchi javobini va to'g'ri javobni qaytarsin. Alohida tekshiruvchi qism `Correct` yoki `Incorrect` xabarini, noto'g'ri bo'lsa to'g'ri javobni ko'rsatsin. Noto'g'ri menyu tanloviga mos xabar bering.

121

Ismlar ro'yxatini boshqaradigan dastur yarating. Menyuda ism qo'shish, ismni o'zgartirish, ismni o'chirish, ro'yxatni ko'rish va dasturdan chiqish imkoniyatlari bo'lsin. Har bir vazifa alohida qism dasturda bajarilsin va foydalanuvchi chiqishni tanlamaguncha menyu takrorlansin.

122

Menyu orqali ish haqi ma'lumotlarini boshqaradigan dastur yarating. 1-variant foydalanuvchidan ism va ish haqini so'rab `Salaries.csv` fayliga qo'shsin; 2-variant fayldagi barcha yozuvlarni ko'rsatsin; 3-variant dasturni to'xtatsin. Har bir vazifani qism dasturlarga ajrating va menyuni takrorlang.

123

122-dasturni kengaytiring. CSV fayldagi ma'lum yozuvni o'chirish imkoniyatini qo'shing. CSV ma'lumotini vaqtinchalik ro'yxatga yuklang, kerakli yozuvni olib tashlang va faylni yangidan yozing. Menyuda qo'shish, ko'rish, o'chirish va chiqish imkoniyatlari bo'lsin.

124-132-topshiriqlar: Tkinter grafik interfeysi

Tushuntirish

GUI - **Graphical User Interface**, ya'ni grafik foydalanuvchi interfeysi. Tkinter Python bilan birga ishlatiladigan grafik interfeys kutubxonalaridan biridir. Uning yordamida oyna, yozuv, kiritish maydoni, xabar maydoni, ro'yxat va tugmalar yaratish mumkin.

Tkinter bilan ishlash odatda quyidagidan boshlanadi:

```
from tkinter import *
window = Tk()
window.title("Window Title")
window.geometry("500x300")
```

`geometry()` oynaning o'lchamini belgilaydi. Elementlarni aniq joylashtirish uchun kitobda `place()` usuli ishlatiladi.

Asosiy vidjetlar

```
label = Label(text="Enter your name:")
label.place(x=30, y=20)
```

Matnli yozuv yaratadi.

```
entry_box = Entry(text="")
entry_box.place(x=150, y=20, width=100, height=25)
```

Ma'lumot kiritish maydonini yaratadi.

```
output_box = Message(text="")
output_box.place(x=30, y=80, width=200, height=100)
```

Natijani ko'rsatish uchun xabar maydoni yaratadi.

```
list_box = Listbox()
list_box.place(x=30, y=80, width=200, height=100)
```

Ro'yxat oynasini yaratadi.

```
def click():
    name = entry_box.get()
    output_box["text"] = "Hello " + name

button = Button(text="Click Me", command=click)
button.place(x=30, y=50, width=120, height=25)
```

Tugma bosilganda `click()` qism dasturini ishga tushiradi.

`delete()` maydon ichidagi ma'lumotni tozalash, `get()` esa qiymatni olish uchun ishlatiladi. Dastur oxirida:

```
window.mainloop()
```

Tkinter oynasini faol ushlab turadi.

Fon va matn ranglarini `bg` va `fg`, tashqi ko'rinishni `relief`, tekislashni `justify` kabi parametrlar bilan boshqarish mumkin.

Topshiriqlar

124

Foydalanuvchi ismini kiritadigan Tkinter oynasi yarating. Tugma bosilganda **Hello** va ismni xabar maydonida ko'rsating. Natija maydonining fon rangi va shriftini ham o'zgartiring.

125

Grafik interfeysli zar dasturi yarating. Tugma bosilganda 1 dan 6 gacha tasodifiy son hosil bo'lib, oynada ko'rsatilsin.

126

Bir kiritish maydoniga son yoziladi. **Add** tugmasi bosilganda u mavjud jami qiymatga qo'shilib, ikkinchi maydonda ko'rsatilsin. Bu amal bir necha marta takrorlana olsun. **Reset** tugmasi jami qiymatni 0 ga qaytarsin va kiritish maydonini tozalasın.

127

Ism kiritish maydoni va ro'yxat oynasi yarating. Tugma bosilganda ism ro'yxatga qo'shilsin. Boshqa tugma ro'yxatni tozalasın.

128

Kilometr va mil o'rtasida konvertatsiya qiladigan GUI yarating. Kitobdagi nisbatlardan foydalaning: `1 km = 0.6214 miles` va `1 mile = 1.6093 km`. Foydalanuvchi qiymat kiritsin va kerakli konvertatsiyani tugma orqali bajarsin.

129

Foydalanuvchi kiritgan qiymatning butun son ekanini `.isdigit()` orqali tekshiring. To'g'ri bo'lsa ro'yxat oynasiga qo'shing, noto'g'ri bo'lsa kiritish maydonini tozalang. Yana bir tugma ro'yxatni tozalasini.

130

129-dasturni kengaytiring. Uchinchi tugma ro'yxatdagi barcha qiymatlarni CSV faylga saqlasin. Ro'yxat oynasidagi barcha elementlarni olish uchun kitobdagi `num_list.get(0,END)` usulidan foydalanish mumkin.

131

Yangi CSV bilan ishlaydigan GUI yarating. Foydalanuvchidan ism va yosh so'rang va tugma bosilganda ma'lumotni CSV faylga qo'shing.

132

131-dasturni kengaytiring. Ism va yoshlarni faylga qo'shishdan tashqari, alohida tugma CSV faylining barcha tarkibini Tkinter ro'yxat oynasida ko'rsatsin.

133-138-topshiriqlar: Tkinter bilan qo'shimcha ishlash

Tushuntirish

Bu bo'limda Tkinter oynasini yanada boyitish: ikonka, fon rangi, rasm, `OptionMenu` va foydalanuvchi tanloviga qarab o'zgaradigan kontent ko'rib chiqiladi.

Oyna ikonkasini o'zgartirish, fon rangini sozlash va rasm ko'rsatishga doir namunalar:

```
window.iconbitmap("icon.ico")
window.configure(background="light green")
logo = PhotoImage(file="logo.gif")
logoimage = Label(image=logo)
logoimage.place(x=30, y=20)
```

Kitobdagi nashrda Tkinter bilan GIF va PGM/PPM formatidagi rasmlardan foydalanish ko'rsatilgan. Rasm fayllari Python dasturi joylashgan papkada bo'lishi kerak yoki to'liq fayl yo'li berilishi kerak.

OptionMenu

```
selectName = StringVar(window)
selectName.set("Select Name")
nameList = OptionMenu(window, selectName, "Bob", "Sue", "Tim")
nameList.place(x=30, y=100)
```

Tanlangan qiymat `selectName.get()` orqali olinadi. Qism dastur tanlovga qarab matn yoki rasmni yangilashi mumkin.

Topshiriqlar

133

Rangli vertikal chiziqlardan iborat o'zingizning ikonka faylingizni yarating. Taxminan 200x150 o'lchamli logo tayyorlang. Kitobda ko'rsatilgan oynaga o'xshash interfeys yarating: foydalanuvchi ismini kiritadi, **Press Me** tugmasini bosadi va ikkinchi maydonda **Hello** hamda ism ko'rsatiladi.

134

10 dan 50 gacha tasodifiy sonlar bilan qo'shish savoli beradigan GUI yarating. Foydalanuvchi javob kiritganda, to'g'ri bo'lsa belgi (tick), noto'g'ri bo'lsa xoch (cross) rasmi ko'rsatilsin. **Next** tugmasi yangi savol yaratsin.

135

Ranglar berilgan **OptionMenu** yarating. Foydalanuvchi rangni tanlab **Click Me** tugmasini bosganda oyna foni shu rangga o'zgarsin. Iloji bo'lsa ko'p **if** ishlatmasdan tanlangan qiymatning o'zidan foydalaning.

136

Foydalanuvchi ismini kirit sin va **OptionMenu** dan jinsini tanlasin. Tugma bosilganda ism va tanlangan qiymat ro'yxat oynasiga qo'shilsin.

137

136-dasturni o'zgartiring. Har bir kiritilgan yozuvni matn fayliga saqlang. Yana bir tugma faylning butun tarkibini Python shell oynasida ko'rsatsin.

138

Bir papkada **1.gif**, **2.gif** va hokazo nomlangan bir nechta rasm saqlang. Tkinter oynasida dastlab bittasini ko'rsating. Foydalanuvchidan rasm raqamini so'rang va shu raqamdan fayl nomi yasab, tanlangan rasmni ko'rsating.

139-145-topshiriqlar: SQLite

Tushuntirish

SQL - **Structured Query Language**, ya'ni tuzilmali so'rovlar tili. U ma'lumotlar bazasi bilan ishlashning asosiy tillaridan biri. SQLite bepul SQL ma'lumotlar bazasi bo'lib, Python bilan birga ishlatish mumkin. Kitobning 2019-yilgi nashrida SQLite va **DB Browser for SQLite** dasturini yuklab olish yo'riqnomasi berilgan.

Relatsion ma'lumotlar bazasi

Ma'lumotlar alohida jadvallarga bo'linadi va ular umumiy maydonlar orqali bog'lanadi. Masalan, **Employees** jadvalidagi bo'lim identifikatori **Departments** jadvalidagi birlamchi kalitga bog'lanishi mumkin. Bir bo'limda ko'plab xodim bo'lishi **one-to-many** munosabatga misoldir.

Jadvaldagi har bir ustun **field (maydon)**, har bir to'liq satr esa **record (yozuv)** hisoblanadi. **Primary key** har bir yozuvni yagona aniqlaydi. Kitobda **INTEGER**, **REAL**, **TEXT** va **BLOB** kabi SQLite ma'lumot turlari ko'rsatiladi. **NOT NULL** maydonni bo'sh qoldirishga yo'l qo'ymaydi.

Python va SQLite namunalari

```
import sqlite3
with sqlite3.connect("company.db") as db:
    cursor = db.cursor()
```

Ma'lumotlar bazasiga ulanadi va kursor yaratadi.

Jadval yaratish:

```
cursor.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees(
    id integer PRIMARY KEY,
    name text NOT NULL,
    dept integer,
    salary real);""")
```

Yozuv qo'shish uchun SQL **INSERT**, ma'lumot olish uchun **SELECT**, tartiblash uchun **ORDER BY**, shart uchun **WHERE**, o'zgartirish uchun **UPDATE**, o'chirish uchun **DELETE** ishlatiladi. Foydalanuvchi kiritgan qiymatlarni so'rovga uzatishda parametrlri so'rov ishlatish mumkin.

Topshiriqlar

139

PhoneBook nomli SQL ma'lumotlar bazasini yarating. Unda **Names** nomli jadval bo'lsin va quyidagi ma'lumotlarni saqlang:

ID	Ism	Familiya	Telefon
1	Simon	Howels	01223 349752
2	Karen	Phillips	01954 295773
3	Darren	Smith	01583 749012
4	Anne	Jones	01323 567322
5	Mark	Smith	01223 855534

140

139-dasturdagi **PhoneBook** ma'lumotlar bazasidan foydalanib quyidagi menyuni yarating:

1. Telefon kitobini ko'rish
2. Telefon kitobiga yangi odam qo'shish
3. Familiya bo'yicha qidirish
4. Telefon kitobidan odamni o'chirish
5. Chiqish

1 tanlansa butun telefon kitobi ko'rsatilsin. 2 tanlansa yangi odam ma'lumotlari qo'shilsin. 3 tanlansa familiya so'ralib, faqat shu familiyaga mos yozuvlar chiqarilsin. 4 tanlansa ID so'ralib, shu yozuv o'chirilsin. 5 tanlansa dastur tugasin. Noto'g'ri tanlovga mos xabar bering. Har bir amaldan keyin foydalanuvchi 5 ni tanlamaguncha menyuga qayting.

141

BookInfo nomli yangi SQL ma'lumotlar bazasini yarating. Unda mualliflar va ular yozgan kitoblar haqida ikkita jadval bo'lsin.

Authors jadvali:

Name	Place of Birth
------	----------------

Agatha Christie	Torquay
Cecelia Ahern	Dublin
J.K. Rowling	Bristol
Oscar Wilde	Dublin

Books jadvali:

ID	Title	Author	Date Published
1	De Profundis	Oscar Wilde	1905
2	Harry Potter and the chamber of secrets	J.K. Rowling	1998
3	Harry Potter and the prisoner of Azkaban	J.K. Rowling	1999
4	Lyrebird	Cecelia Ahern	2017
5	Murder on the Orient Express	Agatha Christie	1934
6	Perfect	Cecelia Ahern	2017
7	The marble collector	Cecelia Ahern	2016
8	The murder on the links	Agatha Christie	1923
9	The picture of Dorian Gray	Oscar Wilde	1890
10	The secret adversary	Agatha Christie	1921
11	The seven dials mystery	Agatha Christie	1929
12	The year I met you	Cecelia Ahern	2014

142

141-dasturdagi **BookInfo** bazasidan foydalaning. Avval mualliflar va ularning tug'ilgan joylari ro'yxatini ko'rsating. Foydalanuvchidan tug'ilgan joyni kiriting. Shu joyda tug'ilgan mualliflarning barcha kitoblari uchun nom, nashr yili va muallif ismini ko'rsating.

143

BookInfo bazasidan foydalanib foydalanuvchidan yil so'rang. Shu yildan keyin nashr qilingan barcha kitoblarni nashr yili bo'yicha tartiblab ko'rsating.

144

BookInfo bazasidan foydalanib foydalanuvchidan muallif ismini so'rang. Shu muallifning barcha kitoblarini matn fayliga saqlang. Har bir maydon chiziqcha bilan ajratilsin, masalan:

```
5 - Murder on the Orient Express - Agatha Christie - 1934
8 - The murder on the links - Agatha Christie - 1923
10 - The secret adversary - Agatha Christie - 1921
11 - The seven dials mystery - Agatha Christie - 1929
```

Matn faylini ochib, natija to'g'ri yozilganini tekshiring.

145

Kitobda ko'rsatilgan **TestScores** Tkinter oynasini yarating. Unda talabaning ismi va bahosi kiritiladigan maydonlar, **Add** va **Clear** tugmalari bo'lsin. **Add** bosilganda ma'lumot **TestScores** nomli SQL ma'lumotlar bazasiga saqlansin. **Clear** oynadagi kiritish maydonlarini tozalas.

II QISM: Katta topshiriqlar

II qismga kirish

Bu bo'limda siz kattaroq dasturlash topshiriqlarini bajarasiz. Ular oldingi topshiriqlardan ko'proq vaqt oladi va avvalgi bo'limlarga qaytib, kerakli ko'nikmalarni eslab olishga to'g'ri kelishi mumkin. Bundan uyalish kerak emas: tajribali dasturchilar ham notanish yoki murakkab kodga duch kelganda yordamchi manbalardan foydalanadilar. Bu o'rganish jarayonining tabiiy qismi va kitob aynan shunday foydalanish uchun yaratilgan.

Har bir katta topshiriqda sizga kerak bo'ladigan ko'nikmalar ro'yxati, vazifaning tavsifi va yengib o'tishingiz kerak bo'lgan muammolar bo'limi beriladi. Ushbu javoblarsiz nusxada yakuniy kod berilmaydi. Vazifani to'liq o'qib chiqing, reja tuzing, katta muammoni kichik qismlarga bo'ling va har bir qismini alohida sinab boring.

Topshiriqni boshlashdan oldin uni boshidan oxirigacha o'qing. Qanday yondashishingizni rejalang. Istasangiz daftar va qalamda qaydlar yozing yoki blok-sxema tayyorlang. Qayerga ketayotganingizni bilmasdan darhol kod yozishga kirishish chalkashlikka olib kelishi mumkin. Katta muammoni kichik, boshqariladigan qismlarga bo'ling va har bir qismini alohida yaratib, sinab boring.

146-topshiriq: Shift Code

Kerakli ko'nikmalar

- ma'lumot kiritish va chiqarish;
- ro'yxatlar;
- stringlarni bo'lish va birlashtirish;
- `if` operatorlari;
- `while` va `for` sikllari;
- qism dasturlar.

Vazifa

Shift code - xabarni oddiy usulda kodlash usullaridan biri. Alifbodagi har bir harf belgilangan miqdorda oldinga suriladi va uning o'rniga yangi harf ishlatiladi. Masalan, siljish 1 bo'lsa, `abc` -> `bcd` bo'ladi.

Quyidagi mazmundagi menyuni yaratadigan dastur yozing:

1. Xabarni kodlash
2. Xabarni dekodlash
3. Chiqish

Agar foydalanuvchi 1 ni tanlasa, bo'shliqlarni ham o'z ichiga olgan xabar va siljish sonini kiritilsin. Dastur shift code qo'llangandan keyingi kodlangan xabarni ko'rsatsin.

2 tanlansa, kodlangan xabar va to'g'ri siljish soni kiritilsin. Dastur harflarni alifbo bo'ylab kerakli miqdorda orqaga surib, dekodlangan xabarni ko'rsatsin.

3 tanlansa dastur tugasin. Kodlash yoki dekodlash bajarilgach, foydalanuvchi chiqishni tanlamaguncha menyu yana ko'rsatilsin.

Yengib o'tishingiz kerak bo'lgan muammolar

Katta va kichik harflarning ikkalasiga ham ruxsat berasizmi yoki barcha ma'lumotni bitta registrga o'tkazasizmi - shuni hal qiling.

Tinish belgilariga ruxsat berasizmi, qaror qiling.

Siljish alifbo oxiridan o'tib ketsa boshiga qaytishi kerak. Masalan, `xyz` uchun siljish 5 bo'lsa natija `bcd` bo'lishi kerak. Dekodlashda buning teskarisi ishlaydi: qiymat `a` dan orqaga o'tsa alifbo oxiriga qaytadi.

Menyuda noto'g'ri variant yoki noto'g'ri siljish soni kiritilsa foydalanuvchiga tushunarli xabar ko'rsating.

Dekodlash qismini sinash uchun kitobdagi test xabaridan foydalaning: `we ovugjohsslunl. U abcdefghijklmnopqrstuvwxyz` (oxiridagi bo'shliq ham alifbo tarkibida) bilan, 7 siljish orqali kodlangan.

147-topshiriq: Mastermind

Kerakli ko'nikmalar

- ma'lumot kiritish va chiqarish;

- ro'yxatlar;
- ro'yxatdan tasodifiy tanlov;
- `if` operatorlari;
- `while` va `for` sikllari;
- qism dasturlar.

Vazifa

`Mastermind` stol o'yinining ekrandagi variantini yarating. Kompyuter mumkin bo'lgan ranglar ro'yxatidan to'rtta rangni avtomatik tanlaydi. Bir rang bir necha marta tanlanishi mumkin. Masalan: `red, blue, red, green`. Bu ketma-ketlik foydalanuvchiga ko'rsatilmasin.

So'ng foydalanuvchi ayni ro'yxatdan to'rtta rang tanlaydi, masalan `pink, blue, yellow, red`.

Foydalanuvchi tanlov qilgach, dastur nechta rang **to'g'ri rang va to'g'ri pozitsiyada**, nechta rang esa **to'g'ri rang, ammo noto'g'ri pozitsiyada** ekanini ko'rsatsin. Yuqoridagi misolda natija quyidagicha bo'lishi kerak:

`Correct colour in the correct place: 1`

`Correct colour but in the wrong place: 1`

Foydalanuvchi to'rtta rangni ham to'g'ri tartibda topmaguncha taxmin qilishda davom etadi. O'yin oxirida mos xabar va nechta urinish kerak bo'lganini ko'rsating.

Yengib o'tishingiz kerak bo'lgan muammolar

Eng qiyin qism - nechta rang to'g'ri pozitsiyada va nechta rang noto'g'ri pozitsiyada ekanini hisoblash mantiqini tuzish. Masalan, kompyuter tanlovida faqat bitta `blue` bo'lsa, foydalanuvchi `blue, blue, blue, blue` kiritisa, to'g'ri rang va to'g'ri joy: 1, to'g'ri rang, ammo noto'g'ri joy: 0 chiqishi kerak.

Ranglarni foydalanuvchi uchun oson kiritish usulini tanlang. Masalan, rangni bitta harf bilan ifodalash mumkin. Agar birinchi harfdan foydalansangiz, boshlanish harflari bir xil bo'lgan ranglarni birga qo'ymang.

Katta/kichik harflar masalasini hal qiling yoki barcha qiymatni bitta registrga o'tkazing.

Foydalanuvchi faqat ruxsat etilgan qiymatlarni kiritishini tekshiradigan validatsiya qo'shing. Noto'g'ri tanlovni urinish sifatida hisoblamasdan, qayta kiritishga ruxsat berish mumkin.

148-topshiriq: Parollar

Kerakli ko'nikmalar

- ma'lumot kiritish va chiqarish;
- ro'yxatlar;
- `if` operatorlari;
- `while` va `for` sikllari;
- qism dasturlar;
- CSV faylga yozish va undan o'qish.

Vazifa

Tizim foydalanuvchilari uchun user ID va parollarni saqlaydigan dastur yarating. Dastur menyu ko'rsatsin:

1. Yangi foydalanuvchi yaratish
2. Parolni o'zgartirish
3. Barcha user ID larni ko'rsatish
4. Chiqish

1 tanlansa, user ID so'ralsin. Bu ID ro'yxatda mavjud yoki yo'qligi tekshirilsin. Mavjud bo'lsa, boshqa user ID tanlashni so'rang. Yaroqli ID kiritilgach, parol so'rang.

Parol quyidagi har bir talab uchun 1 ball oladi:

- kamida 8 ta belgi;
- katta harflar mavjud;
- kichik harflar mavjud;
- raqamlar mavjud;
- `!, £, $, %, &, <, *, @` kabi kamida bitta maxsus belgi mavjud.

Parol 1 yoki 2 ball olsa, u zaif parol sifatida rad etilsin. 3 yoki 4 ball bo'lsa **This password could be improved.** xabari berilsin va qayta urinmoqchimi deb so'ralsin. 5 ball bo'lsa kuchli parol tanlangani aytilsin. Faqat qabul qilingan user ID va parollar CSV fayl oxiriga qo'shilsin.

2 tanlansa, user ID kiritilsin. ID mavjudligi tekshirilsin. Mavjud bo'lsa, shu foydalanuvchining parolini o'zgartirishga ruxsat berilsin va o'zgarish CSV faylga saqlansin. Yangi yozuv yaratilmasin - aynan mavjud parol yangilansin.

3 tanlansa barcha user ID lar ko'rsatilsin, ammo parollar ko'rsatilmasin.

4 tanlansa dastur tugasin.

Yengib o'tishingiz kerak bo'lgan muammolar

CSV fayldagi mavjud ma'lumotni fayl ichida to'g'ridan-to'g'ri tahrirlab bo'lmaydi. Shuning uchun ma'lumotni avval Python'dagi vaqtinchalik ro'yxatga yuklash, o'zgartirish va keyin CSV faylni to'liq qayta yozish kerak bo'ladi.

Faqat mavjud user ID ga tegishli parol o'zgartirilishiga ishonch hosil qiling.

Foydalanuvchini tizim bo'ylab boshqaradigan tushunarli xabarlar qo'shing. U chiqishni tanlamaguncha menyu takrorlansin.

149-topshiriq: Ko'paytirish jadvali (GUI)

Kerakli ko'nikmalar

- `while` va `for` sikllari;
- qism dasturlar;
- Tkinter kutubxonasi.

Vazifa

Tkinter yordamida foydalanuvchi son kiritadigan, **View Times Table** tugmasi bosilganda shu sonning ko'paytirish jadvalini ro'yxat maydonida ko'rsatadigan dastur yarating.

Masalan, foydalanuvchi **99** kiritisa, ro'yxatda shu son uchun ko'paytirish misollari ko'rsatiladi. **Clear** tugmasi ikkala maydonni ham tozalasini.

Yengib o'tishingiz kerak bo'lgan muammolar

Ro'yxatda faqat javoblarni emas, to'liq sonli ifodani ko'rsatish kerak. Masalan, **99 x 1 = 99** ko'rinishida satr tuzing.

Dasturdan foydalanish qulay bo'lishi uchun kursor/fokus kerakli kiritish maydoniga qaytishiga e'tibor bering.

150-topshiriq: San'at galereyasi

Kerakli ko'nikmalar

- Tkinter kutubxonasi;
- SQLite 3.

Vazifa

Kichik san'at galereyasi turli rassomlarning asarlarini sotadi va rasmlar haqidagi ma'lumotni SQL ma'lumotlar bazasida yuritmoqchi. Siz san'at asarlarini boshqarish uchun foydalanuvchiga qulay, GUI'ga ega tizim yaratishingiz kerak.

Rassomlarning aloqa ma'lumotlari

ArtistID	Ism	Manzil	Shahar	Graflik/Hudud	Pochta indeksi
1	Martin Leighton	5 Park Place	Peterborough	Cambridgeshire	PE32 5LP
2	Eva Czarniecka	77 Warner Close	Chelmsford	Essex	CM22 5FT
3	Roxy Parkin	90 Hindhead Road		London	SE12 6WM
4	Nigel Farnworth	41 Whitby Road	Huntly	Aberdeenshire	AB54 5PN
5	Teresa Tanner	70 Guild Street		London	NW7 1SP

San'at asarlari

PieceID	ArtistID	Asar nomi	Texnika	Narx
1	5	Woman with black Labrador	Oil	220
2	5	Bees & thistles	Watercolour	85
3	2	A stroll to Westminster	Ink	190
4	1	African giant	Oil	800
5	3	Water daemon	Acrylic	1700
6	4	A seagull	Watercolour	35
7	1	Three friends	Oil	1800

8	2	Summer breeze 1	Acrylic	1350
9	4	Mr Hamster	Watercolour	35
10	1	Pulpit Rock, Dorset	Oil	600
11	5	Trawler Dungeness beach	Oil	195
12	2	Dance in the snow	Oil	250
13	4	St Tropez port	Ink	45
14	3	Pirate assassin	Acrylic	420
15	1	Morning walk	Oil	800
16	4	A baby barn swallow	Watercolour	35
17	4	The old working mills	Ink	395

Yengib o'tishingiz kerak bo'lgan muammolar

Tizim yangi rassom va yangi san'at asarini qo'sha olishi kerak.

Asar sotilgach, u haqidagi ma'lumot asosiy SQL ma'lumotlar bazasidan o'chirilib, alohida matn faylida saqlanishi kerak.

Foydalanuvchilar rassom, texnika yoki narx bo'yicha qidiruv qila olishlari kerak.

Keyin nima?

Agar siz ushbu kitobdagi barcha misol va topshiriqlarni bajargan bo'lsangiz, Python'da dasturlash asoslari haqida yaxshi tushunchaga ega bo'lishingiz kerak. Til sintaksisi bilan tanishdingiz va katta muammolarni o'zingiz yecha oladigan kichik, boshqariladigan qismlarga bo'lish orqali dasturchidek fikrlashni boshladingiz. O'rgangan narsalaringizga nazar tashlab, erishgan natijangizdan haqli ravishda mamnun bo'lishingiz mumkin. Dasturlashni o'rganish qat'iyat talab qiladi; siz esa davom eta olishingizni ko'rsatdingiz va endi Python bo'yicha yo'lingizni davom ettirish uchun asosiy ko'nikmalarga egasiz.

Bu kitobda o'rganganlaringiz kuchli dasturlar yaratishga imkon beradi, ammo endi to'xtab qolish vaqti emas. Keng dasturlash olamiga chiqing va boshqa dasturchilar qanday ishlashini o'rganing. Internetdan izlang, yangi topshiriqlar toping. O'rganish davomida sizga notanish kodlarni ko'rasiz, chunki bir vazifani bajarishning ko'pincha bir nechta usuli bor.

Masalan, Tkinter'da kitobda qo'llangan **place** usulidan tashqari **pack** deb ataladigan boshqa joylashtirish usuli ham mavjud va ko'p dasturchilar undan foydalanadilar. U interfeys elementlarini joylashtirishning boshqa usulini beradi, ammo **place** dagidek aniq koordinatalarni boshqarish usuli emas. Uni sinab ko'ring - balki sizga ko'proq yoqar. Biroq ayrim usullarni aralashtirish yaxshi ishlaymaydi; kitob tavsiyasiga ko'ra bitta dastur ichida **pack** va **place** usullarini aralashtirmaslik kerak.

Murakkabroq dasturlash usullarini o'rganishning eng yaxshi yo'li - ularni amalda sinab ko'rish. Boshqa odamlarning kodlarini ko'ring va dasturchilar forumlarini kuzating. Dasturchilar ko'pincha yordam berishga tayyor. Agar kodning bir joyida tiqilib qolsangiz, savol bering. Siz olgan yechim aynan siz istagan usul bo'lmasligi mumkin, ammo u muammoga boshqa ko'z bilan qarashga va ilgari o'ylamagan yo'lni topishga yordam beradi.

Bilimingizdan qoniqqan bo'lsangiz ham, yanada chuqurroq o'rganishni xohlasangiz ham, muallif sizning dasturlash olamiga qilgan sayohatingiz maroqli bo'lganiga va bu kitob foydali bo'lganiga umid qiladi.

Lug'at

Quyida kitob oxiridagi asosiy atamalar o'zbekcha izohi bilan berilgan. Python kalit so'zlari va kod nomlari asl shaklida saqlangan.

Atama	O'zbekcha izoh
2D list	Ko'p o'lchamli ro'yxat. Satr va ustun ko'rinishidagi ma'lumotni ichma-ich ro'yxatlar bilan saqlash usuli.
addition	Sonlarni qo'shadi; matnlar bilan ishlatilganda ularni birlashtirishi mumkin (concatenation).
and	Mantiqiy operator; natija True bo'lishi uchun ikkala shart ham bajarilishi kerak.
append	Ro'yxat, massiv yoki boshqa mos to'plam oxiriga bitta element qo'shadi.
append to a file	Mavjud matn yoki CSV fayl oxiriga yangi ma'lumot qo'shish rejimi (a).
argument	Qism dasturga uzatiladigan qiymat.
array	Python'da faqat sonlarni saqlash uchun ishlatiladigan, turi oldindan belgilanadigan massiv. Stringlar uchun odatda list kerak bo'ladi.
blob	SQL'da ma'lumotni kiritilgan holicha saqlash uchun ishlatiladigan ma'lumot turi.
button	Tkinter GUI dagi tugma; bosilganda qism dastur yoki amalni ishga tushirishi mumkin.
capitalize	Stringning birinchi harfini katta, qolganlarini kichik harfga o'tkazadi.
choice	Variantlar ro'yxatidan tasodifiy bittasini tanlaydi.
comma-separated values	Har bir satrdagi qiymatlar vergul bilan ajratiladigan jadvalsimon matn formati; CSV.
comments	Kod ishlashini tushuntirish yoki vaqtincha kod qismini bajarilmas qilish uchun ishlatiladigan izohlar; Python'da # bilan boshlanadi.
compiler	Yuqori darajadagi dasturlash tilidagi kodni quyi darajadagi kodga tarjima qiluvchi dastur.
concatenation	Ikki yoki undan ortiq stringni bitta stringga birlashtirish.
conditional statement	Shartni tekshiradigan operator; if , while , for kabi tuzilmalarda qo'llanadi.
count	Ma'lum qiymat to'plamda necha marta uchrashini hisoblaydi.
csv	Ma'lumot satr va ustun ko'rinishida saqlanadigan, odatda vergul bilan ajratiladigan fayl turi.
curly brackets	{ } - lug'at qiymatlarini belgilashda ishlatiladigan jingalak qavslar.
database	Jadvallardan tashkil topgan tuzilmali ma'lumotlar to'plami.
debugging	Dasturdagi xatolarni topish va tuzatish jarayoni.
decimal point	O'nlik kasr nuqtasi; floating-point number ga qarang.

def	Python'da qism dastur/funksiya aniqlash uchun ishlatiladi.
defining a subprogram	Qism dastur kodini yaratish va keyin boshqa joydan chaqirishga tayyorlash.
del	Ro'yxat yoki lug'atdagi elementni o'chirish operatori.
dictionary	Foydalanuvchi belgilaydigan kalitlarni qiymatlar bilan bog'laydigan o'zgaruvchan ma'lumot tuzilmasi.
division	Bir qiymatni ikkinchisiga bo'ladi; / odatda o'nlik natija beradi.
double	Juda katta diapazondagi o'nlik sonlarni saqlashga mo'ljallangan son turi.
drop-down menu	Ochiluvchi menyu; Tkinter'da OptionMenu bilan yaratilishi mumkin.
elif	Avvalgi if/elif sharti bajarilmaganida yangi shartni tekshiradi.
else	Oldingi shartlar bajarilmaganda bajariladigan kod blokini belgilaydi.
else...if	elif ga qarang.
entry box	Tkinter GUI'da foydalanuvchi ma'lumot kiritishi yoki natija ko'rsatish uchun ishlatiladigan maydon.
equal to	== - ikki qiymat tengligini tekshiradi.
extend	Bir nechta elementni to'plam oxiriga qo'shadi.
field	Ma'lumotlar bazasidagi bitta ma'lumot turi/ustun, masalan ism yoki telefon raqami.
floating-point number	O'nlik kasrni saqlay oladigan son turi.
for loop	Kod blokini belgilangan ketma-ketlik yoki miqdor bo'yicha takrorlaydigan sikl.
forward	Turtle'ni oldinga siljitadi; qalam pastda bo'lsa chiziq chizadi.
greater than	> - bir qiymat ikkinchisidan katta ekanini tekshiradi.
greater than or equal to	>= - katta yoki tengligini tekshiradi.
GUI	Graphical User Interface - oyna, tugma, maydon va menyular bilan ishlaydigan grafik interfeys.
hash	# belgisi; comments ga qarang.
IDLE	Integrated Development Environment - Python bilan ishlash uchun oddiy muharrir va interpreter muhiti.
if statement	Shart bajarilganini tekshiradi va natijaga qarab tegishli kodni bajaradi.
images	Tkinter GUI'da rasmlarni ko'rsatish mumkin; rasm statik yoki tanlovga qarab o'zgaruvchi bo'lishi mumkin.
immutable	O'zgarmas ma'lumot; yaratilgandan keyin qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi. Tuple bunga misol.
in	Qiymat string yoki to'plam ichida borligini tekshiradi; for va if bilan ishlatiladi.
indent	Python'da kod blokiga tegishli satrlarni ichkarilatib

	yozish.
index	Ro'yxat, tuple, string yoki boshqa tuzilmadagi element pozitsiyasi. Python odatda 0 dan sanaydi.
indices / power	** - darajaga ko'tarish operatori; masalan 4**2 .
input	Foydalanuvchidan qiymat kiritishni qabul qiladi.
insert	Elementni ro'yxatning aniq pozitsiyasiga qo'shib, keyingi elementlarni suradi.
int	Qiymatni integer - butun son sifatida belgilash/o'g'irish uchun ishlatiladi.
integer	Butun son turi. Kitobdagi array jadvalida i turi uchun -32768...32767 diapazon berilgan.
interpret	Dasturni satrma-satr tarjima qilib bajarish.
islower	String faqat kichik harflardan iboratligini tekshiradi.
isupper	String faqat katta harflardan iboratligini tekshiradi.
iteration	Kodning takroran bajarilishi; masalan for yoki while siklida.
label	Tkinter GUI'da matn yoki rasm ko'rsatadigan vidjet.
left	Turtle'ni soat miliga teskari yo'nalishda buradi.
len	O'zgaruvchi/to'plam uzunligini aniqlaydi.
less than	< - bir qiymat ikkinchisidan kichikligini tekshiradi.
less than or equal to	<= - kichik yoki tengligini tekshiradi.
library	Muayyan vazifalarni bajaruvchi tayyor kodlar to'plami; import bilan ulanadi.
line break	Matnni yangi qatordan davom ettirish; stringlarda \n ishlatilishi mumkin.
list	Bitta o'zgaruvchi nomi ostida bir nechta qiymat saqlaydigan va bajarilish vaqtida o'zgartiriladigan tuzilma.
list box	Tkinter GUI'da ro'yxat ko'rsatadigan vidjet.
logic errors	Dastur xatosiz ishlayotgandek ko'rinsa ham natija mantiqan noto'g'ri bo'ladigan xato.
long	Katta diapazondagi butun son turi; kitob array jadvalida -2147483648...2147483647 diapazon ko'rsatilgan.
loop	Takrorlash tuzilmasi; for loop va while loop ga qarang.
lower case	Stringni kichik harflarga o'tkazish.
multiplication	Ikki qiymatni ko'paytirish; * .
nested	Bir tuzilma ichiga boshqa tuzilma joylashtirilishi, masalan if ichidagi for .
not equal to	!= - ikki qiymat teng emasligini tekshiradi.
not null	SQL jadvalida maydon bo'sh qoldirilmasligini talab qiluvchi cheklov.
option menu	Tkinter'da ochiluvchi menyu yaratadi.
or	Mantiqiy operator; shartlardan kamida bittasi bajarilsa

	True.
output box	Tkinter GUI'da natija ko'rsatish uchun xabar maydoni.
passing variables	Bir qism dasturdagi qiymatni boshqa qismda ishlatish uchun uzatish.
pendown	Turtle qalamini tushiradi; harakat paytida chiziq chiziladi.
penup	Turtle qalamini ko'taradi; harakat paytida chiziq chizilmaydi.
pi	math.pi orqali pi qiymatini beradi; kitobda 15 o'nlik xonagacha deb izohlangan.
pop	To'plamdan elementni olib tashlab, odatda uning qiymatini qaytaradi.
power of	Darajaga ko'tarish; indices ga qarang.
primary key	Ma'lumotlar bazasidagi har bir yozuvni yagona aniqlovchi maydon.
print	Qavs ichidagi qiymatni ekranga chiqaradi.
prompt	Python shell oynasidagi >>> belgisi; buyruq kiritishga tayyor joy.
query	Ma'lumotlar bazasidan ma'lumot olish yoki unga amal qo'llash uchun so'rov.
quote mark / speech marks	Stringni chegaralash uchun ' yoki " belgilaridan foydalanish.
randint	Belgilangan oraliqdan tasodifiy butun son hosil qiladi.
random	0 va 1 oralig'ida tasodifiy floating-point son hosil qiladi.
random library	Tasodifiy qiymatlar bilan ishlash uchun import random orqali ulanadigan kutubxona.
randrange	Belgilangan diapazon va qadam bo'yicha tasodifiy qiymat tanlaydi.
range	Boshlanish, tugash va ixtiyoriy qadamdan iborat sonlar ketma-ketligini belgilaydi; ko'pincha for bilan ishlatiladi.
read a file	Mavjud matn yoki CSV faylni o'qish rejimida (r) ochish.
real	SQL'da o'nlik son saqlash uchun ishlatiladigan ma'lumot turi.
record	Ma'lumotlar bazasi jadvalidagi bitta to'liq satr, ya'ni bir obyektga oid maydonlar to'plami.
remainder	Butun bo'lishdan qolgan qoldiq; % operatori.
remove	Ro'yxatdan qiymati bo'yicha birinchi mos elementni o'chiradi.
reverse	To'plam elementlari tartibini teskari qiladi.
right	Turtle'ni soat mili yo'nalishida buradi.
round	Sonni ko'rsatilgan o'nlik xonagacha yaxlitlaydi.
round brackets	() - tuple/kortej qiymatlarini belgilashda ishlatiladigan dumaloq qavslar.
run time error	Dastur bajarilayotgan paytda yuz beradigan va dastur to'xtashiga olib kelishi mumkin bo'lgan xato.

running a program	IDLE'da Run -> Run Module yoki F5 orqali dasturni ishga tushirish; avval fayl saqlanadi.
shell	Python ishga tushirilganda ko'rinadigan va buyruqlarni bevosita bajarish mumkin bo'lgan oyna.
sort	Ro'yxatni tartiblaydi va yangi tartibni ro'yxatning o'zida saqlaydi.
sorted	Tartiblangan natijani beradi, ammo asl ro'yxat tartibini o'zgartirmaydi.
space (removal)	strip ga qarang.
SQL	Structured Query Language - ma'lumotlar bazasi bilan ishlash tili. Jadvallar maydon va yozuvlardan tashkil topadi.
SQLite	Python bilan yaxshi ishlaydigan yengil, bepul SQL ma'lumotlar bazasi.
sqrt	math.sqrt() - sonning kvadrat ildizini hisoblaydi; math kutubxonasi kerak.
square brackets	[] - list/ro'yxatni belgilashda ishlatiladigan kvadrat qavslar.
square root	Kvadrat ildiz; sqrt ga qarang.
str	String turiga o'tkazish yoki string ma'lumot turi.
string	Harf, raqam va belgilar ketma-ketligi. Qo'shtirnoqlar ichida saqlanadi; arifmetik hisob uchun avval son turiga o'tkazish kerak.
strip	String bosh va oxiridagi qo'shimcha belgilar/bo'shliqlarni olib tashlaydi.
Structured Query Language	SQL ga qarang.
subprogram	Dastur boshqa joyidan chaqiriladigan va kerak bo'lsa qiymat qaytaradigan kod bloki.
subtraction	Bir qiymatdan ikkinchisini ayirish; - .
syntax error	Operator yoki sintaksis noto'g'ri yozilganda yuz beradigan dasturlash xatosi.
table	Ma'lumotlar bazasidagi maydon va yozuvlarni saqlovchi jadval.
text file	Python o'qishi va yozishi mumkin bo'lgan matn fayli.
title	Stringdagi har bir so'zning birinchi harfini katta, qolganlarini kichik qiladi.
Tkinter	Python'da GUI yaratish uchun kitobda ishlatilgan kutubxona.
to the power of	Darajaga ko'tarish; indices ga qarang.
trim spaces	strip ga qarang.
tuple	Dastur ishlayotganida qiymatlari o'zgartirilmaydigan ketma-ketlik.
turtle	Ekranda shakllar chizish uchun ishlatiladigan grafik vosita.
two-dimensional list	2D list ga qarang.
upper	Stringni katta harflarga o'tkazadi.

variables	Matn va son kabi qiymatlarni saqlaydi; = qiymat tayinlash uchun ishlatiladi.
while loop	Muayyan shart bajarilib turgan paytda kod blokini takrorlaydigan sikl.
whole number division	Bir butun son ichiga ikkinchi son necha marta to'liq sig'ishini aniqlash; // .
window	GUI'da asosiy ekran/oyna. Tkinter'da Tk() bilan yaratiladi.
write to a file	Yangi matn/CSV fayl yaratib yozadi; mavjud bo'lsa qayta yozishi mumkin (w).
write to non-existing file	Faqat yangi fayl yaratib yozadi; fayl mavjud bo'lsa xato beradi (x).

Indeks

Quyidagi indeks asl nashrdagi sahifa raqamlariga mos keladi. Atamalar o'zbekchalashtirilgan, Python nomlari esa asl ko'rinishida qoldirilgan.

- **array / massiv** - 72; **list** ga ham qarang
- **blob** - 136
- **qavslar**: jingalak - 60; dumaloq - 60; kvadrat - 60
- **katta-kichik harfga sezgirlik (case sensitive)** - 12
- **izohlar (comments)** - 6
- **o'nlik xonalar** - 31
- **double** - 72
- **yuklab olish**: Python - 4; SQLite - 134
- **xato xabari** - 25
- **tashqi ma'lumotlar**: yangi yozuv qo'shish - 93; append rejimi - 86; matn fayliga qo'shish - 87; matn fayli yaratish - 87; CSV - 91, 156; yangi CSV - 93; yangi fayl - 92; matn fayl ochish - 87; ma'lumot chiqarish - 93; read rejimi - 86, 92; qidirish - 93; SQL - SQL ga qarang; vaqtinchalik ro'yxat - 94; text file - 86; write rejimi - 86, 92
- **fayl joylashuvi** - 6
- **fayl kengaytmasi** - 11
- **floating-point son** - 31, 46, 72
- **formatlash** - 7
- **GUI** - 110
- **IDLE** - 5, 7
- **if operatori** - 19, 150, 153, 156; **if...elif...else** - 19; **if...else** - 19; ichma-ich **if** - 19
- **import**: array - 73; math - 31; random - 45; SQLite3 - 137; Tkinter - 112
- **indent / ichkarilatish** - 18
- **index** - 27, 60, 80
- **input** - 13, 150, 153, 156
- **integer** - 13, 31, 47, 72, 136
- **list / ro'yxat** - 150, 153, 156; 2D list - 79; append - 60, 81; array - 72; count - 73; delete - 81; element o'chirish - 60; dictionary - 59; insert - 61; length - 61; list - 58; pop - 73; reverse - 73; sort - 60, 73; tuple - 58
- **long** - 72
- **sikllar** - 150, 153, 156, 161; **for** - 35-39; nested - 51; **while** - 40-44
- **matematik operatorlar**: qo'shish - 13; bo'lish - 13; ko'paytirish - 13; pi - 31; daraja - 31; qoldiq - 31; yaxlitlash - 31; ayirish - 13; butun bo'lish - 13, 31
- **non-exam assessment** - 3
- **null** - 136
- **one-to-many** - 136
- **operatorlar** - 18, 41; **and** - 18, 20, 41; **==** - 18, 41; **>=** - 18, 41; **>** - 18, 41; **in** - 36; **<** - 18, 41; **<=** - 18, 41; **!=** - 18, 41; **or** - 18, 20, 41
- **print** - 13, 81, 150, 153, 156
- **random** - 45-50, 153; choice - 46; random number - 46; randint - 46; randrange - 46
- **real** - 138
- **relations ma'lumotlar bazasi** - 135
- **dastur ishga tushirish** - 12
- **Python ishga tushirish** - 5
- **shell** - 11

- **SQL** - 164; close - 137; connect - 137; table yaratish - 137; data type - 138; delete - 141; ma'lumot olish - 140; fields - 137; primary key - 138; print - 139; SQLite - 136; update - 141; jadvalga yozish - 139
- **stringlar** - 24-30, 67, 150; belgi qo'shish - 68; capitalize - 27; concatenation - 26; double quote - 24; length - 27; line break - 26; lower case - 19; belgilarni olib tashlash - 27; single quote - 24; title case - 27; upper case - 27, 68
- **qism dasturlar (subprograms)** - 99, 150, 153, 156, 161; chaqirish - 101; aniqlash - 101; o'zgaruvchi uzatish - 99
- **text** - 138
- **Tkinter** - 110, 161, 164; fon rangi - 112, 126; button - 112; tarkibni o'zgartirish - 113; tarkibni o'chirish - 113; entry box - 112; image - 128; justification - 112; list box - 112; message box - 112; pack - 169; position - 113; window - 112
- **turtle** - 51-57; background colour - 52; fill - 52; forward - 52; left - 52; pen down - 52; pen size - 52; pen up - 52; turtle'ni ko'rsatish/yashirish - 52
- **variables / o'zgaruvchilar** - 12, 13, 25, 58, 99, 126
- **whole number / butun son** - 46

— Tarjima yakuni —